

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Polycopié et Manuel du Cours de:
(Géodésie Spatiale)

Année universitaire 2020-221

Préparé par: Pr. R. Azzouzi

Février 2021

Filière de Formation en Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique
Département de Topographie-Géodésie

Table des matières

Chapitre 1 Généralités	3
1.1 Introduction	3
1.2 Buts et applications scientifiques et pratiques de la Géodésie spatiale.	4
1.3 Les méthodes d'observations spatiales	13
1.4 Les caractéristiques principales des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale.....	17
Références	18
Mouvements du pôle	19
Chapitre 2 Etude du mouvement d'un satellite artificiel de la Terre	21
2.1 Introduction.	21
2.2 Mouvement Képlérien.....	26
2.3 Mouvement perturbé.	31
Références	35
Chapitre 3 Présentation générale de quelques techniques de la géodésie spatiale	36
3.1 Introduction	36
3.2 L'interférométrie à très longue base VLBI.	39
3.2.1 Introduction.	39
3.2.2 Détermination des observables délais et vitesse de frange.....	41
3.2.3 L'instrumentation du VLBI.....	42
3.2.4 Le retard entre 2 stations	42
3.2.5 Les applications du VLBI, ses avantages et ses inconvénients.	43
3.3 La Télémétrie LASER SLR et LLR	44
3.3.1 Introduction.	44
3.3.2 Les composantes du système.....	45
3.3.3 Les applications.....	47
3.4 La Géodésie DOPPLER	48
3.4.1 Introduction	48
3.4.2 La composition du système TRANSIT.	48
3.4.3 Le principe de la méthode.	49
3.4.4 Les méthodes d'observations en géodésie Doppler.	49
3.4.5 Les applications de la méthode.	50
3-5 L'altimétrie RADAR	51
3.6 Le système de positionnement et d'orbitographie français DORIS	52
Références	53
Chapitre 4 : Les systèmes de référence géodésiques	54
4.1 Définition d'un système de référence:.....	54
4.2 Les systèmes tridimensionnels	55
4.3 Les Datum géodésiques.....	56
4.4 Transformation entre deux systèmes.....	57
4.4.1 Transformation rectangulaire	57
4.4.2 Transformation géographique:	58
4.5 Les systèmes de références géodésiques pour le GPS	59
4.5.1 Système de coordonnées inertiel (ECI)	59
4.5.2 System ECEF (Earth Centered Earth Fixed).....	59
4.5.3 System WGS84 (World Geodetic System)	60
4.6 Le repère de référence international ITRF	61

4.6.1 Introduction	61
4.6.2 L'IGS.....	61
4.6.3 Le service EUREF.....	62
4.6.4 L'ITRF	65
Références bibliographiques	67
Les Annexes	68
Annexe 1: Evolution historique de la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide	69
Annexe 2 : Transfert de Temps.....	70
Annexe 3: IERS Bulletin – A ; Rapid Service/Prediction of Earth Orientation	72
Annexe 4: Relations entre ITRF et WGS84	77
Annexe 5: Les paramètres de transformations entre les systèmes de référence géodésiques locaux (ou nationaux) et WGS84	78
Annexe 6 : Horloges atomiques.....	81
Annexe 7 : Etude succincte sur les lignes de base déterminées par GPS	82
Etude succincte sur les lignes de base	Erreur ! Signet non défini.
déterminées par GPS	Erreur ! Signet non défini.
Annexe 8 : Références bibliographiques complémentaires	85
Annexe 9 : Références Webographiques complémentaires.....	90

Chapitre 1 Généralités

1.1 Introduction

La géodésie spatiale est un domaine en expansion continue tant dans ses techniques que dans ses applications scientifiques ou pratiques.

La géodésie spatiale est l'ensemble des techniques de mesure et de traitement qui offrent un intérêt géodésique, et dans lesquelles interviennent un ou plusieurs points situés en dehors du voisinage immédiat de la surface terrestre. Ces points sont de types divers, parmi lesquels nous citerons:

- ✓ les satellites artificiels de la Terre ;
- ✓ les satellites d'autres planètes ;
- ✓ les engins posés sur le sol d'autres corps du système solaire (lune, planètes) ;
- ✓ et les sources naturelles galactiques ou extragalactiques (étoiles, radiosources, quasars).

L'astronomie géodésique est la plus ancienne des techniques de la géodésie spatiale. Mais c'est l'avènement des engins spatiaux, satellites et véhicules interplanétaires qui lui a donné toute son importance, d'où le développement des systèmes GPS (GNSS), SLR, LLR, le système Doppler, le GLONASS, le DORIS et, sans pourtant négliger l'utilisation des objets naturels Quasars dans la technique VLBI.

Depuis les années ces nouvelles techniques de la géodésie spatiale ont pu surmonter les obstacles de l'usage de la géodésie conventionnelle. La géodésie est devenue tridimensionnelle puis quadridimensionnelle en incorporant l'élément temps comme quatrième composante aux trois autres de la position.

C'est un nouvel essor pour la géodésie en général et la géodésie géodynamique en particulier, avec une amélioration très appréciable de point de vue précision, et un gain de temps. La plupart de ces techniques peuvent être utilisées n'importe où et n'importe quand indépendamment des intempéries. De même que les formats d'échange des observations et des données ont été standardisés facilitant par ça la facilité de transfert des informations.

Dans cette section les techniques spatiales surtout utilisées en géodésie géodynamique seront brièvement présentées. Le système Doppler TRANSIT précurseur de celui du NAVSTAR (GPS) sera aussi exposé, vu son rôle joué surtout durant les années 70 et 80 en géodésie. Et surtout que le principe émis par Christian Doppler en 1842 est toujours utilisé en géodésie spatiale (particulièrement en GPS).

L'exposé débutera par celui sur le VLBI, puis les LLR et LSR, le Système TRANSIT, passant par le système français DORIS pour aboutir au système russe similaire au GPS le GLONASS.

1.2 Buts et applications scientifiques et pratiques de la Géodésie Spatiale.

1.2.1 Buts de la géodésie spatiale.

La géodésie spatiale est l'ensemble des techniques de mesure et de traitement qu'offre un intérêt géodésique, et dans lesquelles interviennent un ou plusieurs points situés en dehors du voisinage immédiat de la surface terrestre.

Le but de la géodésie spatiale est une meilleure et précise description du globe terrestre, de ses dimensions (description géométrique) et de son potentiel de gravitation (description dynamique) à l'aide de véhicules, cibles ou source se trouvant dans l'espace.

- Les cibles peuvent être mobiles ou fixes (par exemple des ballons ou des spots lumineux, réflecteurs sur la Lune).
- Les véhicules sont des satellites artificiels de la Terre.
- Les sources sont des sources radio extragalactiques par exemple: les quasars.

La géodésie spatiale permet entre autres la détermination des inconnues de position et les inconnues dynamiques du champ de pesanteur.

1.2.2 Applications scientifiques et pratiques de la géodésie spatiale.

Les applications de la géodésie spatiale sont multiples, parmi elles on peut citer:

- a) Redéfinition des réseaux géodésiques nationaux.
- b) Connexion des réseaux géodésiques nationaux différents.
- c) Liaison géodésique à longue distance.
- d) Etablissement des modèles du potentiel de gravitation terrestre.
- e) Applications géodynamiques: marées terrestres, rotation de la Terre, mouvement du pôle, tectonique des plaques.
- f) Positionnement et navigation terrestre, maritime ou aérien.
- g) Les applications océanographiques.
- h) Définitions des référentiels globaux (internationaux)

a. Redéfinition des réseaux géodésiques nationaux.

Cette redéfinition se fait par l'exploitation des données géodésiques déjà existantes et des données spatiales.

Cette redéfinition peut être faite dans un système géocentrique tridimensionnel. La consolidation et la redéfinition du réseau géodésique national marocain relativement au système géocentrique conventionnel (ou le système terrestre moyen) ont été effectuées par intégration des données déduites des observations géodésiques spatiales Doppler faites au Maroc en 1983, à ceux du réseau de triangulation du premier ordre (voir thèse de M.sc. d'Aït Belaid, 1986).

Le système terrestre moyen est un système cartésien ayant son origine au centre de gravité de la Terre ou centre de masses et ses trois axes définis :

- L'axe Z_m est défini par la direction joignant l'origine et le pôle moyen de 1900 à 1905 (C.I.O. Conventional International Origin). L'axe Z_m coïncide avec l'axe moyen de rotation de la Terre.
- L'axe X_m est défini par l'intersection du plan de l'équateur terrestre moyen (plan perpendiculaire à l'axe Z_m et contenant le centre de gravité de la Terre) avec le plan méridien moyen de Greenwich.
- L'axe Y_m est défini à partir de l'origine par une direction perpendiculaire au plan X_mGY_m et il définit un système direct (de la main droite).

Redéfinition du Référentiel Géodésique Marocain par GPS

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie a procédé à la redéfinition du Référentiel Géodésique Marocain par :

- La mise en œuvre d'un Réseau Géodésique Fondamental couvrant tout le territoire national, rattaché au système de référence international ITRF et doté des stations GPS permanentes.
- La détermination d'un géoïde national précis.

Ce référentiel servira entre autres pour :

- Asseoir la géodésie nationale sur un canevas géodésique homogène et précis;
- Etablir une cartographie numérique précise;
- Moderniser les techniques et la méthodologie de travail et par conséquent réduire le coût et le délai d'exécution des travaux topographiques et géodésiques.

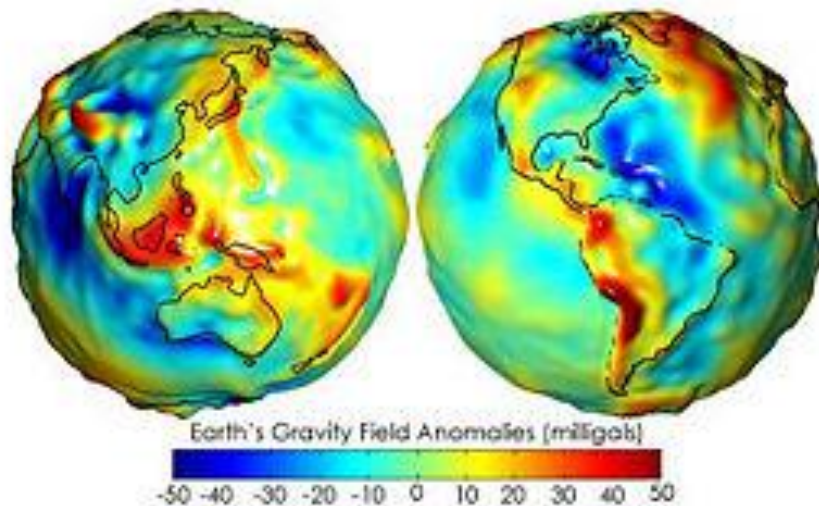
b. Connexion des réseaux géodésiques nationaux différents.

Cette connexion peut être régionale (par exemple Maroc Espagne à travers le Détroit de Gibraltar), ou globale entre deux continents (Afrique Europe, Amérique Europe). On peut aussi envisager l'établissement d'un réseau géodésique mondial unique.

c. Liaison géodésique à longue distance.

Les techniques de la géodésie spatiale ont permis de connecter les points de la surface terrestre distants jusqu'à une dizaine de milliers de km.

d. Etablissement des modèles géopotentiels terrestres



Aperçu sur le géopotentiel terrestre:

Le géopotentiel terrestre W est la somme du potentielle gravitationnelle V et le potentiel centrifuge Φ : $W = V + \phi$

Le potentielle centrifuge se calcule comme étant :

$$\phi = \frac{1}{2} \omega^2 p^2$$

- Où ω : La vitesse angulaire terrestre $\omega = 7.292115 \cdot 10^{-5}$ rad/s
- p : le rayon du parallèle passant par le point P

Le potentielle gravitationnelle en un point P s'exprime comme :

$$V = G \iiint_{Terre} \frac{dm}{l} = G \iiint_{Terre} \frac{\rho dv}{l}$$

Avec dm l'élément de masse au point P

- dv : l'élément de volume $= dx \, dy \, dz$ (dans un trièdre orthonormé Oxyz)
- l : distance qui sépare le point P au centre de masse de la Terre
- G : est la constante gravitationnelle terrestre

A l'extérieur du globe terrestre le potentiel de gravitationnelle vérifie la relation dite de Laplace suivante :

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

Par contre à l'intérieur de la Terre il est égale à, d'après l'équation de Poisson :

$$\Delta V = -4\pi G \rho$$

Où ρ est la densité terrestre.

La formule de Poisson généralisée, à l'intérieur des masses s'écrit sous la forme suivante :

$$\Delta W = 2\omega^2 - 4\pi G \rho$$

Le potentielle gravitationnelle terrestre V peut être exprimé sous forme d'harmoniques sphériques d'après Heiskanen et Moritz (1967):

$$V = \frac{kM}{r} \left\{ 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n [J_{nm} R_{nm}(\theta, \lambda) + K_{nm} S_{nm}(\theta, \lambda)] \right\}$$

Où a : est le rayon équatorial de la Terre

r : est la distance entre le point concerné P et le centre de masse de la Terre.

Lecoq (1986) en utilisant d'autres notations et en considérant a comme la valeur du demi grand axe de l'ellipsoïde terrestre, présente le potentielle gravitationnelle V comme étant :

$$V = \frac{GM}{r} \left\{ 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n [J_{nm} \cos m\lambda + K_{nm} \sin m\lambda] P_{nm}(\cos \theta) \right\}$$

Si m exprimant l'ordre est égale à zéro, on obtient des **harmoniques zonales**. Si par contre m est différent de zéro on obtient des **harmoniques tesserales**. Dans le cas où $m=n$, on obtient les **harmoniques sectorielles**.

Les fonctions P_{nm} sont dites de Legendre associés de première espèce de degré n et d'ordre m . Les fonctions $P_{nm}(\cos \theta) \cos m\lambda$ et $P_{nm}(\cos \theta) \sin m\lambda$ sont appelées harmoniques sphériques de surfaces.

Les paramètres suivants ont été adoptés par l'A.I.G. (Association Internationale de Géodésie) en 1980 pour le GRS80 (Geodetic Reference System de 1980).

$$\omega = 7292115.10^{-11} \text{ rad/s}$$

GM : constante gravitationnelle géocentrique

$$GM = 3\,986\,005.108 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$$

M : masse de la Terre

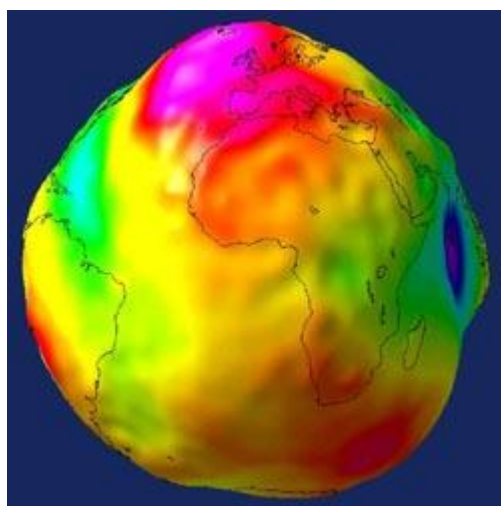
$$a = 6378137 \text{ m}$$

a : rayon équatorial

Les coefficients J et K peuvent être obtenus à partir de l'exploitation des observations effectuées sur les satellites d'où le calcul d'un potentiel de gravitation, et l'obtention d'un modèle de potentiel de gravitation terrestre.

Exemples:

- 1) Le modèle OSU86, le modèle du potentiel de gravitation terrestre qui a été calculé jusqu'au degré $n = 360$ en exploitant (des données gravimétriques et des observations par satellites
- 2) Le D.M.A. (Defense Mapping Agency) a établi pour WGS84 (World Geodetic System) un modèle EGM a été établi pour le WGS84 (Earth Geopotential Model) jusqu' 'à $n = m = 18$.



**Modèle de potentiel de gravitation terrestre établi
par le département "DEFENSE MAPPING AGENCY" des USA.
(Tronqué à $n=m=18$)**

Degré		Coefficients			Degré		Coefficients		
et					et				
ordre		Gravitationnels Normalisés			Ordre		Gravitationnels Normalisés		
n m		C n,m= J n,m S n,m= K n,m			n m		C n,m= J n,m S n,m= K n,m		
2 0		-0.48416685E-03			6 3		0.53370577E-07 0.61334720E-08		
2 1					6 4		-0.88694856E-07 -0.47250945E-06		
2 2		0.24395796E-05 -0.13979548E-05			6 5		-0.26818820E-06 -0.53491073E-06		
3 0		0.95706390E-06			6 6		0.10237832E-07 -0.23741002E-06		
3 1		0.20318729E-05 0.25085759E-06			7 0		0.85819217E-07		
3 2		0.90666113E-06 -0.62102428E-06			7 1		0.27905196E-06 0.94231346E-07		
3 3		0.71770352E-06 0.14152388E-05			7 2		0.32873832E-06 0.88835092E-07		

4 0	0.53699587E-06		7 3	0.24940240E-06	-0.21223369E-06
4 1	-0.53548044E-06	-0.47420394E-06	7 4	-0.27123034E-06	-0.12696607E-06
4 2	0.34797519E-06	0.65579158E-06	7 5	0.10246290E-08	0.17321672E-07
4 3	0.99172321E-06	-0.19912491E-06	7 6	-0.35843745E-06	0.15202633E-06
4 4	-0.18686124E-06	0.30953114E-06	7 7	-0.20991457E-08	0.22805664E-07
5 0	0.71092048E-07		8 0	0.42979835E-07	
5 1	-0.64185265E-07	-0.92492959E-07	8 1	0.18889342E-07	0.47856967E-07
5 2	0.65184984E-06	-0.32007416E-06	8 2	0.73553952E-07	0.47867693E-07
5 3	-0.44903639E-06	-0.21328272E-06	8 3	-0.12132459E-07	-0.83461853E-07
5 4	-0.29719055E-06	0.53213480E-07	8 4	-0.24208264E-06	0.71603924E-07
5 5	0.17523221E-06	-0.67059456E-06	8 5	-0.24966587E-07	0.87751047E-07
6 0	-0.15064821E-06		8 6	-0.65093424E-07	0.30904202E-06
6 1	-0.74180259E-07	0.32780040E-07	8 7	0.66323292E-07	0.74661766E-07
6 2	0.51824409E-07	-0.35866634E-06	8 8	-0.12372281E-06	0.12210258E-06

E-03 = $x \cdot 10^{-3}$; E-05 = $x \cdot 10^{-5}$; etc. **DMA (1987)**

$$\bar{C}_{n,m} = \sqrt{\frac{(n+m)!}{(n-m)!(2n+1)k}} C_{n,m}$$

$$\bar{S}_{n,m} = \sqrt{\frac{(n+m)!}{(n-m)!(2n+1)k}} S_{n,m}$$

où

$C_{n,m}, S_{n,m}$ = Coefficients · Conventionnels · Géopotentiels

$m = 0, k = 1$

$m \neq 0, k = 2$

e. Applications géodynamiques

La géodynamique du point de vue géodésique a pour objet d'étudier les systèmes de référence géodésiques avec l'observation et l'étude des phénomènes variant avec le temps tels que: les marées terrestres, le mouvement du pôle, la rotation de la Terre, les mouvements récents (aux temps géologiques) de l'écorce terrestre (tectonique des plaques), les variations de la pesanteur, la topographie de la surface marine, y compris le niveau moyen des mers. Le processus géodynamique affecte les systèmes de référence géodésiques de plusieurs manières:

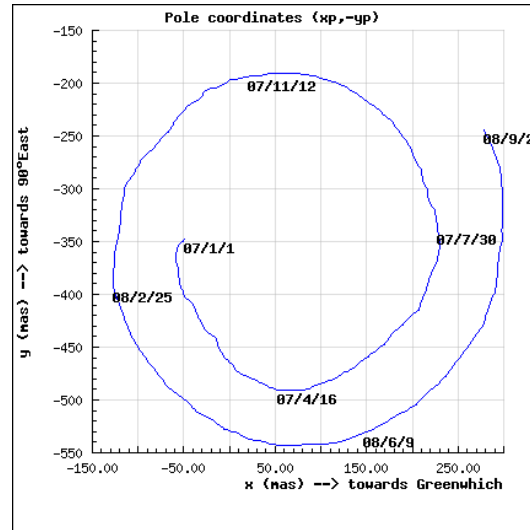
- Les systèmes de référence astronomiques influencés par la précession et la nutation de l'axe de rotation de la Terre et les changements au niveau de la vitesse angulaire de la rotation terrestre.

- Le mouvement polaire affecte l'orientation du système géodésique.

- Les forces de marées entraînent des variations périodiques du champ J de gravité terrestre et des mouvements de la surface terrestre.

L'orientation du système de. Les marées terrestres sont des phénomènes différentiels qui sont dus principalement à l'attraction de la Lune et du Soleil sur la Terre (voir thèse de M.sc. de Hmam, 1981).

Le mouvement du pôle est le mouvement du pôle vrai céleste, c'est l'axe de rotation instantané par rapport à un point origine. Ce pôle a été choisi par exemple comme étant la position moyenne du pôle nord pour la période 1900 à 1905 et qui a été défini comme étant le CIO (Conventionnaire International Origin).



Les effets du mouvement du pôle sur les latitudes, les longitudes, et les azimuts sont d'après Mueller (1987):

- Pour la latitude :

$$\Delta\Phi_p = \Phi - \Phi_T = y_p \sin \Lambda_T - x_p \cos \Lambda_T \quad (4-38)$$

Φ : instantané, Φ_T : observé

- Pour la longitude :

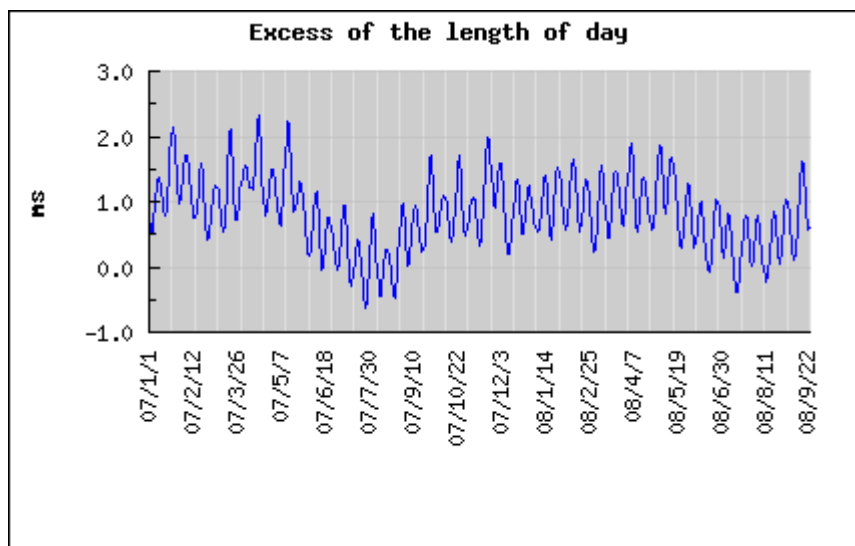
$$\Delta\Lambda_p = \Lambda - \Lambda_T = -(x_p \sin \Lambda_T + y_p \cos \Lambda_T) \text{tg} \Phi_T \quad (4-40)$$

- Pour l'azimut :

$$\Delta A_p = A - A_T = -(x_p \sin \Lambda_T + y_p \cos \Lambda_T) \frac{1}{\cos \Phi_T} \quad (4-41)$$

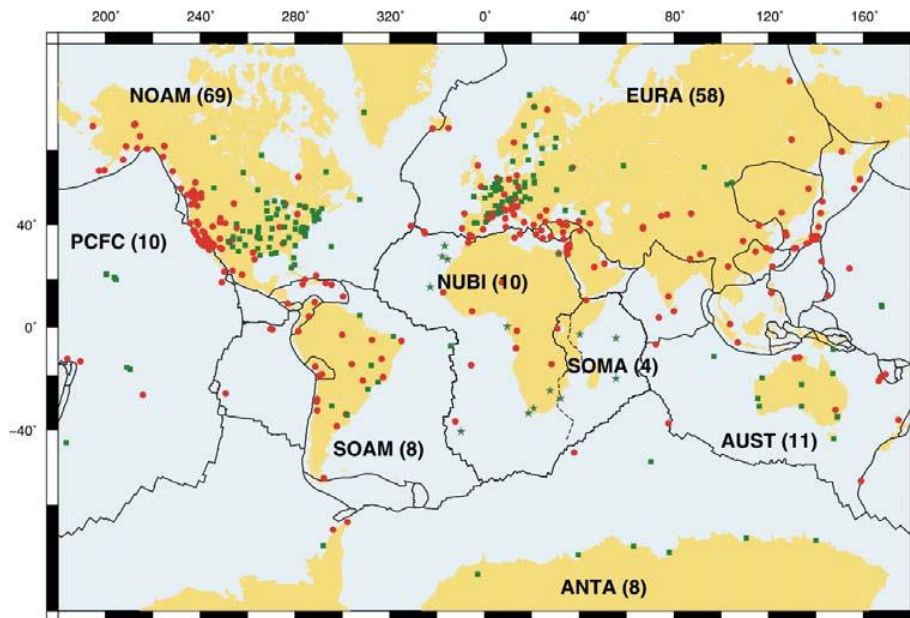
Avec (x_p, y_p) les coordonnées du pôle instantané par rapport à un pôle conventionnel origine (CIO) par exemple. Les x_p et y_p sont fournis par le service IERS (International Earth Rotation Reference Service) le Bureau International de l'Heure de Paris (BIH), voir annexe 3 pour plus d'informations.

La rotation de la Terre autour de son axe n'est pas uniforme.



LOD (Length Of Day)

La tectonique des plaques a pris naissance avec celle de la dérive des continents et de celle de l'expansion océanique. Elle suppose qu'environ 180 millions d'années tous les continents étaient scindés et que dû à des courants de convection internes au globe terrestre les plaques (Africaine, Américaine, Eurasiatique..) se sont déplacées l'une par rapport à l'autre.



Les observations géodésiques ont beaucoup contribué pour mesurer et étudier les différents phénomènes cités ci-dessus.

f. Positionnement et navigation terrestre maritime et aérien.

Le positionnement peut être statique ou cinématique. Il peut être absolu ou relatif...(voir chapitre sur le GPS pour plus de renseignements).

g. Applications océanographiques

Les observations de géodésie spatiale peuvent contribuer à :

- Evaluer le niveau moyen des mers.
- Rattacher un marégraphe
- Evaluer les courants marins

1.3 Les méthodes d'observations spatiales

1.3.1 La Géodésie spatiale géométrique

Dans cette méthode les satellites artificiels sont considérés comme des signaux très élevés et qui sont visibles de points de la surface topographique qui sont lointains les uns par rapport aux autres.

Ces satellites permettent la jonction entre les stations au sol, leurs positions relatives. Ces stations au sol et les satellites dans l'espace forment un polyèdre. Au niveau de ce polyèdre en se basant sur les points considérés comme connus et les observations on peut déterminer les

positions des points inconnus (avec le même principe que la triangulation ou la trilatération). Les types d'observation qu'on peut effectuer au niveau de la géodésie spatiale géométrique sont:

1. La mesure de la distance entre la (les) station(s)-au sol et (les) satellite(s).
2. La mesure de la direction entre la (les) station(s) au sol et le (les) satellite(s).
3. La mesure de l'effet Doppler.
4. La mesure de la phase.

1.3.1.1 La mesure de la distance.

La mesure de la distance entre la station au sol et le satellite (qui joue le rôle d'un réflecteur) peut être déterminée à partir d'un aller-retour d'un rayon laser. C'est ce qu'on appelle la Télémétrie Laser.

1.3.1.2. La mesure de la direction.

La mesure de la direction entre la station au sol et le satellite (qui joue le rôle d'une mire) peut être effectuée par sa photographie sur un fond d'étoiles. Ce genre de mesure est délaissé actuellement.

1.3.1.3. La mesure de l'effet Doppler.

L'effet Doppler fait que la fréquence émise par le satellite (actif) reçu par le récepteur au sol est affecté par le mouvement ou la vitesse radiale du satellite (qui est émetteur du signal). Cette fréquence croît dans le cas où l'émetteur et le récepteur s'approchent et décroît dans le cas inverse. On peut modéliser cet effet de la façon suivante :

$$\Delta f = -\frac{f_s v}{c}$$

Avec $\Delta f = f_r - f_s$

f_r : fréquence reçue au récepteur

f_s : fréquence émise par le satellite

v : vitesse radiale satellite station

c : célérité (vitesse) de la lumière dans le vide. L' A.I.G. a adopté en 1980 pour c la valeur suivante = 299792 ,458 km/s

1.3.1.4. La mesure de la phase.

Elle correspond à la différence de la phase de battement entre le signal émis par le satellite et le signal généré au sein du récepteur (à fréquences voisines décalées de quelques dizaines de kHz). La phase de battement $\Phi(t)$ peut être exprimée comme étant:

$$\Phi(t) = \phi(t) + N(t) + K$$

avec

$\phi(t)$: la mesure de la partie décimale de la phase

$N(t)$: le nombre de tours écoulés, depuis la première mesure (qui est mesuré par le compteur de tours qui se trouve au niveau du récepteur).

K : l'ambiguïté ou l'inconnue de la première mesure K .

La fréquence de battement est la différence entre la fréquence générée par le récepteur qui est constante et la fréquence reçue:

$$\Phi(t) - \Phi(t_0) = \int_{t_0}^t f dt$$

Avec :

t_0 : temps d'émission

t ; temps de réception

f : fréquence de la porteuse

1.3.2 La géodésie spatiale orbitale

Elle consiste surtout à déterminer la position précise du satellite à tout instant sur son orbite.

On dit qu'on effectue le calcul de l'orbite du satellite. La détermination de l'orbite se fait à partir de stations de contrôle ou de poursuite au sol dont les positions sont connues avec une très grande précision et dont le nombre est très limité. A remarquer que tout point au sol autre que ceux de poursuite peut être positionné dans le système de coordonnées ou le référentiel dans lequel l'orbite a été calculée.

Au niveau de la géodésie spatiale orbitale le satellite est considéré comme un point se déplaçant terrestre et soumis à plusieurs forces, dans le champ de pesanteur la force la plus importante est la force de gravitation terrestre.

1.3.2.1 La géodésie spatiale orbitale dynamique

Elle consiste à déterminer le géopotentiel ou plus exactement les coefficients du potentiel de gravitation terrestre J_{nm} et K_{nm} (voir équation 2-39 de Heiskanen et Moritz (1967)). Cette

détermination s'effectue en étudiant les effets des perturbations sur les orbites des satellites ou plus particulièrement sur les paramètres képlériens de l'orbite.

La géodésie spatiale dynamique réciproquement a pour objet aussi le calcul des orbites des satellites.

Au niveau des méthodes dynamiques on peut calculer les éphémérides précises des satellites en se basant sur de bons modèles du géopotential et sur les observations des stations de poursuite ou de contrôle.

A noter que le satellite (actif) transmet des informations concernant son orbite. Ces informations font partie des éphémérides opérationnelles ou transmises. Ces éphémérides sont prédites et ont été calculées auparavant au niveau de la station maîtresse de poursuite et ayant été injectées dans le satellite. Elles sont différentes des éphémérides précises qui sont calculées après que les informations provenant des satellites ont été reçues puis stockées, et traitées au niveau de la station maîtresse.

Les éphémérides caractérisent l'orbite du satellite et l'indication du temps qui sont transmises par le satellite grâce à des ondes porteuses modulées.

Les éphémérides précises sont ensuite mises à la disposition de l'utilisateur ultérieurement. Les éphémérides précises signifient en d'autres termes qu'on connaît ou qu'on a déterminés avec une très grande précision la position du satellite dans son orbite. Cette précision peut atteindre quelques centimètres et ce là est directement lié avec la bonne détermination du ou des modèles du géopotential terrestre et a des retombées sur l'excellente détermination au point de vue positionnement.

Les différences majeures entre les éphémérides précises et celles transmises peuvent être résumées comme suit:

- a. Les éphémérides transmises sont disponibles aux moments d'observation, par contre les éphémérides précises ne le sont qu'après une dizaine de jours du moment où les observations ont été effectuées (entre 12 et 18 jours)
- b. Les éphémérides transmises sont des orbites de satellite prédites (extrapolées), alors que les précises sont déduites à partir des orbites observées.
- c. Les deux systèmes sont basés sur des modèles géopotentiels et coordonnées de stations différentes.

d. Les éphémérides transmises ont une précision d'ordre du mètre, par contre celles des précises est de quelques centimètres.

<http://www.igs.org/products> Ce site de l'International GNSS Service nous permet d'avoir entre autres les éphémérides :

- Transmises
- Ultra-rapides
- Rapides
- Précises (Finales).

1.3.2.2 La géodésie spatiale orbitale semi dynamique.

Dans cette méthode, on suppose qu'une orbite préliminaire existe et on se propose de déterminer en même temps les paramètres relatifs à l'orbite du satellite et les coordonnées des stations d'observation. Cette méthode est subdivisée en deux:

- Méthode du point isolé.
- Méthode par arc court.

Dans la méthode du point isolé, l'orbite préliminaire ou la trajectoire du satellite en fonction du temps est supposée connue et définitive et l'on détermine seulement les coordonnées de la station.

Dans la méthode par arc court on peut reconstituer la trajectoire du satellite lors de chaque passage à partir des observations simultanées de plusieurs stations. Les inconnues sont:

- les coordonnées des stations
- les coordonnées des satellites paramètres orbitaux ou leurs corrections)
- les paramètres correspondant aux corrections atmosphériques etc. . .

1.4 Les caractéristiques principales des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale.

Les méthodes terrestres de type principalement classiques sont celles où toutes les stations où l'on effectue les mesures sont sur la surface topographique. Comme l'intervisibilité est une condition nécessaire. L'ensemble des points géodésique forme des réseaux locaux ou régionaux, dont la géométrie interne est bien définie et le positionnement spatial est défini par les mesures astronomiques. Leurs caractéristiques sont les suivantes:

- une bonne homogénéité locale
- difficulté d'extension du réseau (matériel, coût économique). Les méthodes de géodésie spatiale font intervenir des points de l'espace. Elles sont caractérisées par:

- une méthode globale
- une méthode relativement moins limitée par les effets de la propagation dans l'atmosphère
- une méthode dont la précision est en croissance permanente
- une méthode avec des problèmes spécifiques concernant traitement d'un très grand nombre de données.

Références

Ait Belaid, M. (1986) L'analyse du réseau de triangulation de premier ordre du Maroc par l'intégration des données Doppler, Thèse M. Sc. présentée à la Faculté de Foresterie et de Géodésie de l'Université Laval Québec Canada.

DMA (1987) World Geodetic System 1984. Its Definition Relationships with Local Geodetic System. DMA TR 8350

Dupraz, H. (1990) Cours sur la méthode GPS, Ecole Fédérale de Lausanne, Département de Génie Rural Polytechnique

Gagnon, P. (1982) Notes de cours de Géodésie I, Département des Sciences Géodésiques et de la Télédétection Université Laval Québec Canada.

Heiskanen W.A., et H. Moritz (1967) Physical Geodesy, W.H.Freeman and Compagny, San Francisco and London.

Hmam, M. (1981) Contribution des techniques de la collocation dans l'analyse des marées terrestres, Thèse M.Sc. présentée à la Faculté de Foresterie et de Géodésie de l'Université Laval Québec Canada

Husson, J.C. (1973) La Géodésie Spatiale Méthodes et Techniques Le Positionnement en Mer - Publications de l'Institut Français du Pétrole, Edition Technip, pp 15-40.

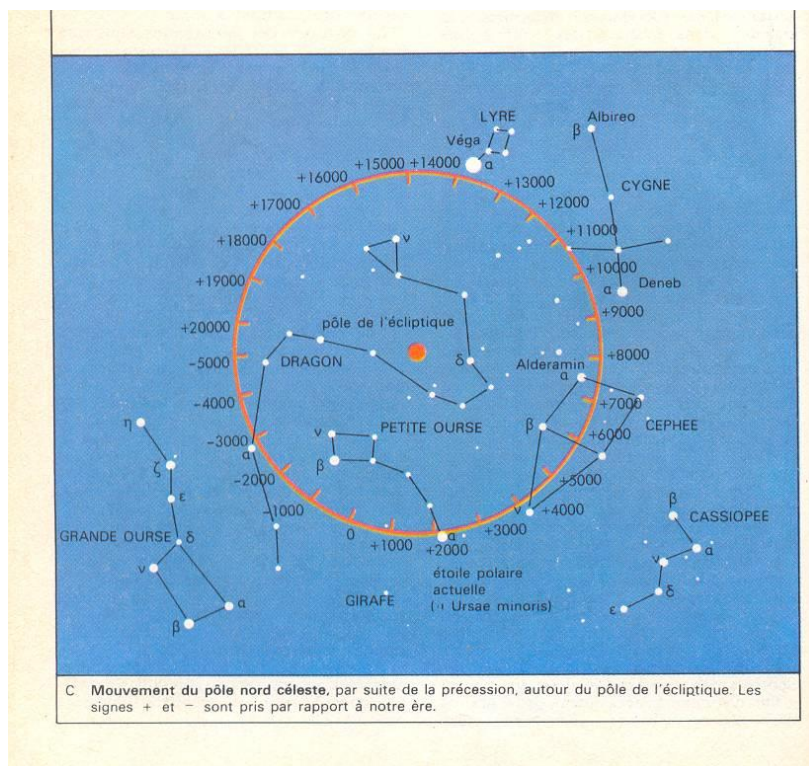
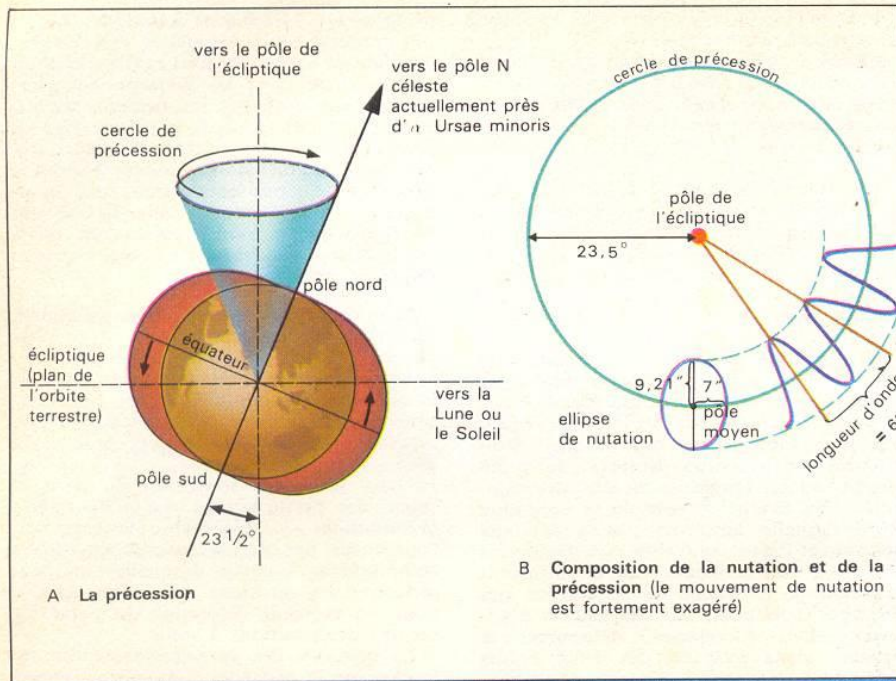
Le Cocq, C. (1983) (Introduction à la Géodésie Nationale des Sciences Géographiques, Paris. Spatiale, Ecole

Mueller, I.I., (1987) Spherical and practical Astronomy as Applied to Geodesy, Frederick Ungar Publishing Co., New York.

Rapp R.H., and J.Y. Cruz (1986) Spherical Harmonic expansions of the Earth's Gravitational potential to degree 360 using 30' Mean anomalies, Report of the Department Geodetic Science and Surveying N°376, Ohio State University Columbus Ohio.

Mouvements du pôle

62 Astronomie sphérique et mécanique céleste / La précession



Chapitre 2 Etude du mouvement d'un satellite artificiel de la Terre.

2.1 Introduction.

Le satellite est soumis de la part de la Terre à la force gravitationnelle (force de Newton d'attraction). Il se meut sur son orbite selon les trois de Kepler:

1. L'orbite du satellite est une conique dont l'un des deux foyers est le centre de la Terre:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)} \quad (2.1)$$

Dans le cas où:

$e =$	0	la	conique	est	un cercle
$e <$	1	"	"	"	une ellipse
$e =$	1	"	"	"	une parabole
$e >$	1	"	"	"	une hyperbole

2. L'aire du secteur de la conique balayé par le rayon vecteur est proportionnelle au temps.

$$C = cte = r^2 \theta \quad (2.2)$$

3. Les carrées des durées de révolution (T) sont proportionnels aux cubes du demi grand axe (a).

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}} \quad (2,3)$$

Le moyen mouvement est exprimé comme suit:

$$n = \frac{2\pi}{T} \quad (2.4)$$

L'anomalie moyenne:

$$M = \frac{2\pi}{T}(t - t_0) \quad (2.5)$$

avec,

t : l'instant où le satellite est en une certaine position

t_0 : l'instant où le satellite passe par le périhélie

$$M = n(t - t_0) \quad ; \quad n = \sqrt{\frac{GM}{a^3}} \quad (2.6)$$

Posons $GM = \mu$ delà $n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$

Dans le cas où l'on assume que la Terre et le satellite sont des sphères de masse homogène (leur masse concentrée en leur centre) et que le mouvement du satellite se déroule dans le vide et qu'il n'y a pas de forces perturbatrices dues aux autres planètes ou à des phénomènes physiques, l'orbite du satellite est considérée comme étant une orbite normale képlérienne. Dans le cas contraire l'orbite sera perturbée.

Rappel:

1. On suppose que le satellite est soumis à la seule force gravitationnelle terrestre,

$$\vec{\gamma} = \frac{-GM\vec{r}}{r^3} = \frac{-\mu\vec{u}}{r^2} \quad (2.7)$$

2. Dans le plan de la trajectoire la position du satellite peut être exprimée en fonction des coordonnées polaires (r, θ). Par rapport à la base, on peut noter le rayon vecteur :

$$\vec{r} = r\vec{u} \quad (2.8)$$

Le vecteur unitaire $\vec{u}$ se trouve le long du rayon vecteur, entre T et S. Le vecteur $\vec{v}$ se trouvant sur le plan orbital forme avec lui un repère orthonormé à 2 dimensions.

Pour trouver la vitesse, on dérive (2.8) et on trouve

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\vec{u} + r\dot{\vec{u}}$$

$$\text{Comme } \dot{\vec{u}} = \frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d\vec{u}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \quad (2.9)$$

$$\text{Et } \frac{d\vec{u}}{d\theta} = \vec{v} \quad ; \quad \frac{d\vec{v}}{d\theta} = -\vec{u}$$

$$\text{Donc } \dot{\vec{u}} = \dot{\theta}\vec{v}$$

$$\text{La vitesse } \vec{V}_i = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{u} + r\dot{\theta}\vec{v}$$

L'accélération:

$$\vec{\gamma} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{v} \quad (2.10)$$

L'accélération radiale : $\vec{\gamma}_r = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}$

L'accélération tangentielle : $\vec{\gamma}_T = (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{v}$

Comme le satellite est soumis seulement à la force d'accélération radiale:

$$\vec{\gamma}_r = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u} \quad (2.11)$$

$$\text{D'où } 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0$$

$$\text{Notons que } 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt}$$

Ce qui implique que $r^2\dot{\theta} = \text{cte}$. Cette constante cte on va la noter C et c'est ce qu'on appelle la constante des aires :

$$r^2\dot{\theta} = C \quad (2.12)$$

Si l'on considère maintenant le secteur balayé par le vecteur r pendant une durée dt, dS:

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta \quad (2.13a)$$

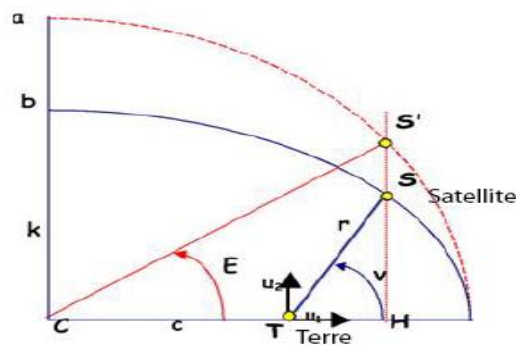
La surface du triangle balayé par le satellite en mouvement est égale à la base de ce triangle $r d\theta$ multiplié par r divisé par 2. Si nous dérivons par rapport au temps l'équation (2.13), nous aurons :

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} \Rightarrow r^2 \dot{\theta} = C = \text{cte} \quad (2.13b)$$

D'où la seconde loi de Kepler:

L'aire du secteur de la conique balayée par le rayon vecteur est proportionnelle au temps.

Bouteloup (2002)



Rappels :

- L'axe passant par C le centre de l'ellipse et par T le centre de masse de la Terre s'appelle l'axe des foyers.
- L'angle v formé par le rayon vecteur TS et par l'axe des foyers s'appelle l'anomalie vraie.
- L'angle au centre formé par le rayon CS' et par l'axe des foyers s'appelle l'anomalie excentrique.
- Le point le plus proche de la Terre lors du déplacement du satellite s'appelle le périhélie.
- Par contre le point le plus loin de la trajectoire s'appelle l'apogée.
- La valeur du segment CT est égale à $a e$ (avec a le demi grand axe et e l'excentricité) ; à noter que les satellites les plus utilisés en géodésie spatiale ont une excentricité inférieure à 1 et proche de zéro. Ceux sont des trajectoires elliptiques.
- Dans le cas où l'on considère un autre axe (Directeur) pour le système de localisation du satellite sur son orbite $\bar{\Delta}$ par exemple et différent de l'axe des foyers on aura un angle entre ces deux axes noté angle de direction de l'axe des foyers θ_0 . Dans ce cas l'anomalie vraie v sera égale à $(\theta - \theta_0)$.

Tous ces éléments que nous avons définis sont exprimés par rapport au plan orbital. Le plan orbital en d'autres termes est le plan dans lequel se déplace le satellite. Le système de coordonnées orbitales lui est défini par:

- L'origine est le centre de masse de la Terre.
- L'axe des x est l'axe des foyers.
- L'axe des y perpendiculaire à celui des x forme dans le plan orbital un système dit de la main droite ou directe.
- L'axe des z est perpendiculaire au plan orbital.

Par à ce système de coordonnées orbitales et en se référant à la figure précédente, nous pouvons écrire, par rapport à l'anomalie vraie v et le rayon vecteur r :

$$\begin{aligned} x &= r \cos v \\ y &= r \sin v \end{aligned} \quad (2.13c)$$

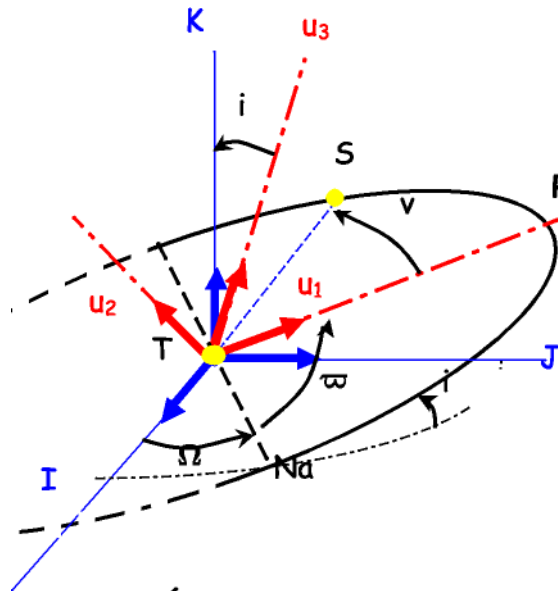


Fig. 5 : Éléments képlériens
Bouteloup (2002)

Remarques :

- Les dimensions et la forme de l'orbite sont définis par rapport à a et e .
- La position de l'orbite est définie par l'ascension droite (Ω) du nœud ascendant, l'argument du périégée (ω) de l'axe des foyers et son inclinaison (i).
- La position du satellite sur son orbite est définie par son anomalie vraie v au temps t ou l'anomalie moyenne.
- L'ascension droite (Ω) du nœud ascendant est défini comme étant l'angle que fait la ligne des nœuds avec la direction du point vernal (γ). Le point vernal correspond à l'intersection du plan écliptique, où se déplace la Terre par au Soleil, avec le plan équatorial terrestre (Equinoxe du Printemps).
- La ligne des nœuds ascendants est l'intersection du plan orbital avec le plan équatorial.
- Le nœud ascendant se trouve sur la ligne des nœuds et c'est le point de passage du satellite de l'hémisphère Sud vers l'hémisphère Nord.
- L'angle d'inclinaison (i) c'est l'angle que fait le plan orbital avec le plan équatorial.
- L'argument du périégée : c'est l'angle que fait l'axe des foyers avec la ligne des nœuds.

2.2 Mouvement Képlérien.

Dans ce cas l'équation du mouvement du satellite est de la forme:

$$\vec{\gamma} + GM \frac{\vec{r}}{r^3} = \vec{0} \quad (2.14)$$

le potentiel gravitationnel terrestre se réduit à :

$$V = \frac{-GM}{r}$$

Le satellite sur son orbite peut être positionné à l'aide des 6 éléments képlériens ($a, e, i, \Omega, \omega, M$).

Rappelons aussi que $M = n(t - t_0)$ et la loi de Kepler s'exprime comme: $M = E - e \sin E$

On peut aussi, positionner le satellite par rapport aux coordonnées cartésiennes tridimensionnelles géocentriques (X_i, Y_i, Z_i) et les vitesses $\left(\frac{dX_i}{dt}, \frac{dY_i}{dt}, \frac{dZ_i}{dt} \right)$.

Le système tridimensionnel est géocentrique et inertiel. Le système inertiel est noté comme le CIS (Conventional Inertial System). Un système est dit inertiel:

- si son origine n'a pas d'accélération.
- et si ses 3 axes sont supposés fixes c'est à dire que le système n'a pas de rotation.

Dans ce système géocentrique inertiel:

- l'origine est le centre de masse de la Terre,
- l'axe des X_i est dirigé vers le point vernal,
- l'axe des Z_i est l'axe de rotation instantané de la Terre,
- et l'axe des Y_i est contenu dans le plan équatorial et perpendiculaire au plan (O, X, Z).

Rappel des rotations 3-D:

1. Rotation autour du 1^{er} axe (X) avec l'angle α , on note cette rotation $R_1(\alpha)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ 0 & -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

2. Rotation autour du 3^e axe (Z) avec l'angle γ , on note cette rotation $R_3(\gamma)$:

$$\begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \sin(\gamma) & 0 \\ -\sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

3. Rotation autour du 2^e axe (Y) avec l'angle β , on note cette rotation $R_2(\beta)$:

$$\begin{pmatrix} \cos(\beta) & 0 & -\sin(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

Notons que $R_i(\alpha)$ est une matrice orthogonale, d'où:

$$\vec{X} = R_i(\alpha)\vec{Y} \Rightarrow \vec{Y} = R_i(-\alpha)\vec{X}; \quad R_i^T(\alpha) = R_i^{-1}(\alpha) = R_i(-\alpha) \quad (2.19)$$

Passage entre le système 3-D géocentrique inertiel et le système terrestre moyen:

Le système terrestre moyen ou CTS (Conventional Terrestrial System) est un système 3-D géocentrique dont:

- l'origine est confondue avec le centre de masse de la Terre, - l'axe des Z passe par le CIO,
- l'axe des X se trouve dans le plan du méridien Greenwich moyen,
- et l'axe des Y est perpendiculaire au plan (O, X, Z).

* Premièrement, supposons que l'axe Z_i est confondu avec des Z parce que la valeur de l'angle entre les deux peut être négligeable.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} = R_3(\text{GAST}) \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} \quad (2.20)$$

Rappel: l'angle entre la direction du point vernal γ et celle du méridien dans le plan équatorial est le temps sidéral. L'angle entre la direction du point vernal est le méridien de Greenwich sera donc le temps sidéral de Greenwich noté TSG ou GAST (Greenwich Apparent Sideral Time).

- Deuxièmement: supposons qu'on va tenir compte de la position (x_p, y_p) du pôle instantané Z_i par rapport au CIO (Z) (Conventional International Origin).

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} = R_2(-x_p)R_1(-y_p)R_3(\text{GAST}) \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} \quad (2.21)$$

Passage du système terrestre moyen (CTS) vers le (CIS) système inertiel:

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} = R_3(-\text{GAST})R_1(y_p)R_2(x_p) \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} \quad (2.22)$$

Relation entre le système orbital et le système **3-D** inertiel:

Ω : ascension droite de l'axe du nœud ascendant

v : l'anomalie vraie, $v = \theta - \theta_0$

ω : argument du périégée

L'orbite du satellite a pour paramètres: a, e

Dans le système de coordonnées orbitales (x, y, z) les coordonnées (x, y) dans le plan orbital sont selon l'équation (2.13c) sont définies comme suit :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos v \\ r \sin v \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

Nous pouvons aussi exprimer x, y en fonction de E

$$\begin{aligned}x &= a \cos E - ae \\y &= b \sin E = a\sqrt{1-e^2} \sin E\end{aligned}\tag{2.24}$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} = R_3(-\Omega)R_1(-i)R_2(-\omega) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}_{\text{Coordonnées orbitales}}\tag{2.25}$$

Lecture

Les orbites des engins spatiaux :

« L'importance d'une parfaite connaissance des orbites s'est considérablement accrue depuis le début de l'ère spatiale. En effet, le lancement et la mise en orbite de satellites artificiels doivent être programmés avec une extrême précision si l'on veut que la mission accordée au véhicule se déroule bien.

La plupart des engins spatiaux sont des satellites artificiels d'astres du système solaire. On dit alors que ces engins sont en orbite, ou qu'ils décrivent une orbite autour de l'astre correspondant. Les seules exceptions sont les quelques sondes ayant acquis une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction du Soleil. C'est le cas des engins américains Pioneer-10 et Voyager-2, qui se déplacent sur des trajectoires hyperboliques qui les conduiront à quitter le système solaire au début du XXI^e siècle.

Les orbites spatiales les plus courantes sont celles qui entourent la Terre. Le premier paramètre qui caractérise une orbite circumterrestre est son altitude au-dessus de la surface du globe. On distingue les orbites basses, qui se trouvent à moins de 2 000 km d'altitude, les orbites moyennes jusqu'à 20 000 km d'altitude, et les orbites hautes au-delà. Cette classification est surtout valable pour les orbites circulaires, dont l'altitude est constante. Les autres orbites sont excentriques, c'est-à-dire que ce sont des ellipses dont l'altitude varie entre une valeur minimum appelée périégée et une valeur maximum appelée apogée. À cause de la présence de l'atmosphère, le périégée ne peut pas être inférieur à 200 km. L'apogée en revanche peut aller jusqu'à un million de kilomètres, soit jusqu'à la distance où l'attraction terrestre est supplantée par celle du Soleil. Un troisième paramètre important est l'inclinaison du plan de l'orbite sur le plan de l'équateur. Pour les orbites polaires, cette inclinaison est de 90°. Pour les orbites équatoriales, elle vaut naturellement 0°. »

2.3 Mouvement perturbé.

Dans le cas du mouvement perturbé l'équation du mouvement du satellite peut s'écrire sous la forme:

$$\ddot{\vec{r}} + GM \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\partial \vec{F}_p}{\partial \vec{r}} \quad (2.26)$$

avec F_p : somme des forces perturbatrices.

Le mouvement d'un satellite n'est pas normale du à plusieurs forces perturbatrices dont les principales sont:

1. Force gravitationnelle terrestre due à la non sphéricité de la Terre dite force non centrale:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{NC} &= \overline{\text{grad}} \left(V - \frac{GM}{r} \right) \\ \text{où } V &= \frac{GM}{r} (1 - \dots\dots) \end{aligned} \quad (2.27a)$$

V: potentiel gravitationnel exprimé en fonctions harmoniques sphériques.

Le terme perturbateur le plus important de la force non centrale est du à l'aplatissement aux pôles du globe terrestre (J_2). J_2 c'est le second terme du potentiel terrestre appelé l'ellipticité. I a un ordre de grandeur de 1/300 et cela provoque un raccourcissement du rayon polaire d'environ $6370 * (1/300) \approx 20$ km

La valeur de J_2 adoptée par l'AIG en 1980 est égale à $108263 \cdot 10^{-8}$ pour le système GRS80.

La perturbation due au terme J_2 peut se traduire par un terme complémentaire dans l'expression du potentiel qui devient d'après Legendre (1979) :

$$V(r, \varphi) = \frac{\mu}{r} \left(1 - \frac{1}{2} J_2 \left(\frac{a_E}{r} \right)^2 (3 \sin^2 \varphi - 1) \right) \quad (2.27b)$$

Où :

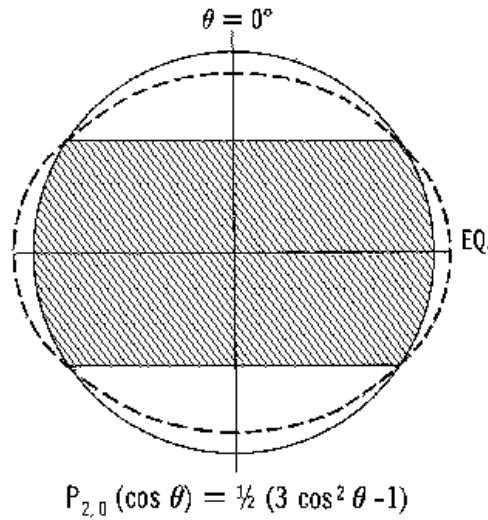
r : distance du satellite au centre de la Terre

φ : la latitude du satellite

a_E : rayon équatorial de la Terre

μ : constante gravitationnelle terrestre

J_2 : second harmonique zonal



La perturbation due au terme J_2 a des effets sur l'ensemble des paramètres képlériens et en particulier des effets séculaires sur Ω , ω , et M nous allons nous limiter aux cas suivants, selon Legendre (1979):

a/ Précession du nœud

L'ascension droite du nœud ascendant Ω évolue linéairement avec le temps comme suit :

$$\Omega(t) = \Omega(t_0) + \dot{\Omega}(t - t_0)$$

$$\text{avec } \dot{\Omega}(t) = -\frac{3}{2} n \left(\frac{a_E}{a} \right)^2 J_2 \frac{1}{(1-e^2)^2} \cos i \quad (2.29)$$

b/ Rotation du périégée

ω varie suivant la loi suivante :

$$\omega(t) = \omega(t_0) + \dot{\omega}(t - t_0)$$

$$\text{avec } \dot{\omega}(t) = \frac{3}{4} n \left(\frac{a_E}{a} \right)^2 J_2 \frac{1}{(1-e^2)^2} (5 \cos^2 i - 1) \quad (2.30)$$

c/ Modification du moyen mouvement

L'anomalie moyenne à l'instant t peut s'écrire sous la forme suivante :

$$M(t) = M(t_0) + n_0(t - t_0) \quad (2.31)$$

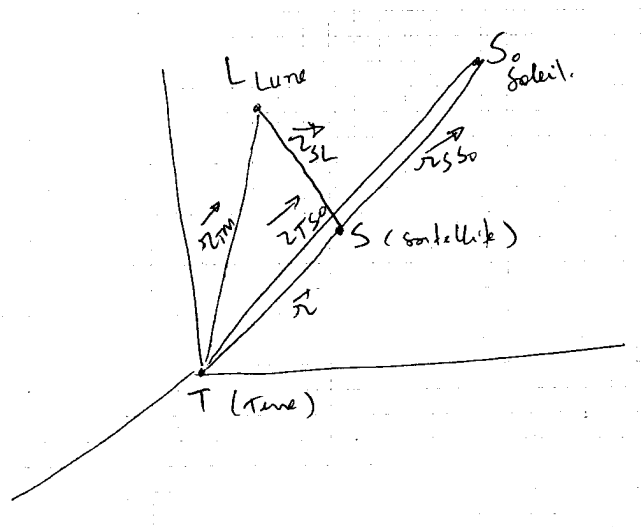
Où n_0 est le moyen mouvement donné par $\sqrt{\frac{GM}{a^3}}$ (revoir l'équation 2.6). Lorsque nous prenons en compte la perturbation due à J_2 , la même expression est utilisée avec n au lieu de n_0 , n est lié à n_0 comme suit:

$$n = n_0 \left(1 + \frac{3}{4} \left(\frac{a_E}{a} \right) J_2 \frac{1}{(1-e^2)^{3/2}} (3\cos^2 i - 1) \right) \quad (2.32)$$

2. Force due à l'attraction mutuelle de la Lune

Dans un système géocentrique l'accélération de cette force peut être exprimée de la manière suivante d'après Mueller (1989) :

$$\ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{r}}{r^3} + GM_L \left[\frac{\vec{r}_{SL}}{r_{SL}^3} - \frac{\vec{r}_{TM}}{r_{TM}^3} \right] + GM_{So} \left[\frac{\vec{r}_{SSo}}{r_{SSo}^3} - \frac{\vec{r}_{TSO}}{r_{TSO}^3} \right] \quad (2.33)$$



3. Force aérodynamique due à la résistance atmosphérique s'oppose au déplacement du satellite et qui peut être la forme:

$$F_a = \frac{1}{2} C_D \rho \frac{A}{m} v^2 \quad (2.34)$$

C_D : coefficient de frottement (≈ 2 pour les satellites se trouvant en haut atmosphère)

ρ : masse volumique de l'atmosphère

A : section efficace du satellite

v : vitesse du satellite relativement à l'atmosphère environnant

m : masse du satellite

4. Force due à la pression de radiation solaire exprimée sous la forme suivante:

$$F_{RS} = -\left(\frac{I}{c}\right) \frac{A}{m} \quad (2.35)$$

A: section efficace du satellite

m: masse du satellite

I: intensité de la radiation solaire

$I=1.36 \cdot 10^3$ joule/m²/sec

c: vitesse de la lumière dans le vide

$$\frac{I}{c} = 4.5 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$$

Les forces perturbatrices modifient le mouvement du satellite képlérien. Le mouvement réel du satellite est donc perturbé, entraînant des variations en fonction du temps des six éléments képlériens. On peut noter par exemple que l'orbite suivie par le satellite n'est pas conique, ni plane. Dans le cas du mouvement perturbé l'orbite du satellite artificiel de la Terre n'est pas parfaitement elliptique. Les forces perturbatrices principales citées ci-dessus entraînent les corrections suivantes à appliquer aux six éléments képlériens :

$$\begin{aligned} a &= a_{\text{approché}} + \frac{da}{dt}; & e &= e_{\text{approché}} + \frac{de}{dt} \\ i &= i_{\text{approché}} + \frac{di}{dt}; & \omega &= \omega_{\text{approché}} + \frac{d\omega}{dt} \\ \Omega &= \Omega_{\text{approché}} + \frac{d\Omega}{dt}; & M &= M_{\text{approché}} + \frac{dM}{dt} \end{aligned} \quad (2.36)$$

La résolution de ces équations différentielles dites de Hamilton, de Lagrange ou de Gauss donne les solutions adéquates voir par exemple (Levallois et al. (Tome IV), 1971) et (Lecoq, 1983). Dans ce cas où $\frac{\vec{F}}{m}$ est exprimée en fonction des axes liés à l'orbite avec :

- $\vec{R}$: composante le long du rayon vecteur
- $\vec{S}$: composante perpendiculaire au rayon vecteur dans le plan de l'orbite
- $\vec{W}$: composante perpendiculaire au plan de l'orbite

Et si elle dérive d'un potentiel : $\vec{F} = m \cdot \overline{\text{grad}R}$ avec R : Fonction perturbatrice, les équations de Lagrange s'écrivent de la manière suivante (2.37):

$$\frac{da}{dt} = \frac{2}{n a} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial M}$$

$$\frac{de}{dt} = \frac{1-e^2}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial M} - \frac{\sqrt{1-e^2}}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{\cos i}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega} - \frac{1}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \Omega}$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{1}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e} - \frac{\cos i}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}$$

$$\frac{dM}{dt} = n - \frac{2}{n a} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial a} - \frac{1-e^2}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e}$$

Références

Bouteloup D. (2002) Introduction à la Géodésie Spatiale V2.1, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN France

Le Cocq C. (1983) Introduction à la Géodésie Spatiale, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN France

Legendre P. (1979) Les orbites utilisées pour les missions d'observation de la Terre, Cartographie Spatiale de la Terre, CNES France.

Levallois, J.J. et J. Kovalevsky (1971) Géodésie Générale Tome IV Géodésie Spatiale, Edition Eyrolles, Paris.

Mueller Ivan I. (1987) Spherical and Practical Astronomy as Applied to Geodesy, Frederick Ungar Publishing Co., New York.

Mueller I.I. (1989) Notes de cours de Géodésie Spatiale Département des Sciences Géodésiques OSU –USA

Chapitre 3 Présentation générale de quelques techniques de la géodésie spatiale

3.1 Introduction

3.2 L'interférométrie à très grande base (VLBI)

3.2.1 Introduction

3.2.2 Détermination des observables Délai et vitesse de frange

3.2.3 L'instrumentation du VLBI

3.2.4 Le retard entre deux stations.

3.2.5 Les applications du VLBI ses avantages et ses inconvénients.

3.2.6 Les objectifs du VLBI

3.3 La télémétrie laser SLR et LLR.

3.3.1 Introduction et principe

3.3.2 Les composantes du système

3.3.3 Les applications

3.4 La géodésie Doppler.

3.4.1 Introduction

3.4.2 La composition du système TRANSIT

3.4.3 Le principe de la méthode

3.4.4 Les méthodes d'observation en géodésie Doppler.

3.4.5 Les applications de la méthode.

3.1 Introduction

La géodésie spatiale est un domaine en expansion continue tant dans ses techniques que dans ses applications scientifiques ou pratiques.

La géodésie spatiale est l'ensemble des techniques de mesure et de traitement qui offrent un intérêt géodésique, et dans lesquelles interviennent un ou plusieurs points situés en dehors du voisinage immédiat de la surface terrestre. Ces points sont de types divers, parmi lesquels nous citerons:

- ✓ les satellites artificiels de la terre ;
- ✓ les engins interplanétaires (sondes) ;
- ✓ les satellites d'autres planètes ;
- ✓ les engins posés sur le sol d'autres corps du système solaire (Lune, planètes) ;
- ✓ et les sources naturelles galactiques ou extragalactiques (étoiles, radiosources, quasars).

L'astronomie géodésique est la plus ancienne des techniques de la géodésie spatiale. Mais c'est l'avènement des engins spatiaux, satellites et véhicules interplanétaires qui lui a donné tout son importance, d'où le développement des systèmes GPS, SLR, LLR, le système Doppler, le GLONASS, le DORIS et, sans pourtant négliger l'utilisation des objets naturels QUASARS dans la technique VLBI.

Depuis les années ces nouvelles techniques de la géodésie spatiale ont pu surmonter les obstacles de l'usage de la géodésie conventionnelle. La géodésie est devenue tridimensionnelle puis quadridimensionnelle en incorporant l'élément temps comme quatrième composante aux trois autres de la position.

C'est un nouvel essor pour la géodésie en général et la géodésie géodynamique en particulier, avec une amélioration très appréciable de point de vue précision, et un gain de temps. La plupart de ces techniques peuvent être utilisées n'importe où et n'importe quand indépendamment des latitudes. De même que les formats d'échange des observations et des données ont été standardisés facilitant par là la facilité de transfert des informations.

Dans cette section les techniques spatiales surtout utilisées en géodésie géodynamique seront brièvement présentées. Le système Doppler TRANSIT précurseur de celui du NAVSTAR (GPS) sera aussi exposé, vu son rôle joué surtout durant les années 70 et 80 en géodésie. Et surtout que le principe émis par Christian Doppler en 1842 est toujours utilisé en géodésie spatiale (particulièrement en GPS).

L'exposé débutera par celui sur le VLBI, puis les LLR et LSR, le Système TRANSIT, passant par le système français DORIS pour aboutir au système russe similaire au GPS le GLONASS.

La photographie sur fond d'étoiles (Historique)

C'est une méthode optique de mesures de directions. Elle consistait à partir d'une station au sol à photographier le satellite sur un fond d'étoiles. Les directions vers les étoiles étant connues grâce aux catalogues d'étoiles, on peut déterminer celles vers le satellite.

Dans cette technique on appliquait le principe de la triangulation spatiale, et on déterminait les coordonnées du satellite et des stations au sol; à partir des mesures simultanées des directions (étoiles, satellites) et en se basant sur des points connus au sol. Les stations

observaient simultanément des mêmes axes de trajectoires- supposons les stations A et B connues, leurs observations permettront de déterminer des positions du satellite sur l'axe de trajectoire S1 S'1, S2 S'2, etc ... Ces positions connues étaient à leur tour utilisées pour déterminer la position de la station C comme intersection des directions S1C et S2C.

Les satellites utilisés étaient de 2 types actifs ou passifs. Les actifs émettaient des flash, des éclairs à des intervalles de temps constant et les passifs étaient simplement des réflecteurs (ballons de 30 à 40 m de diamètre); ils gravitaient autour de la terre entre 1000 et 5000 km et avaient permis d'atteindre une précision sur la détermination des coordonnées des stations au sol (distants jusqu'à 4500 km) $\pm 4,5\text{m}$. Cette méthode avait permis aux américains d'établir un réseau global mondial de 45 stations, au cours des années 60. Cette méthode n'est plus utilisée de nos jours.

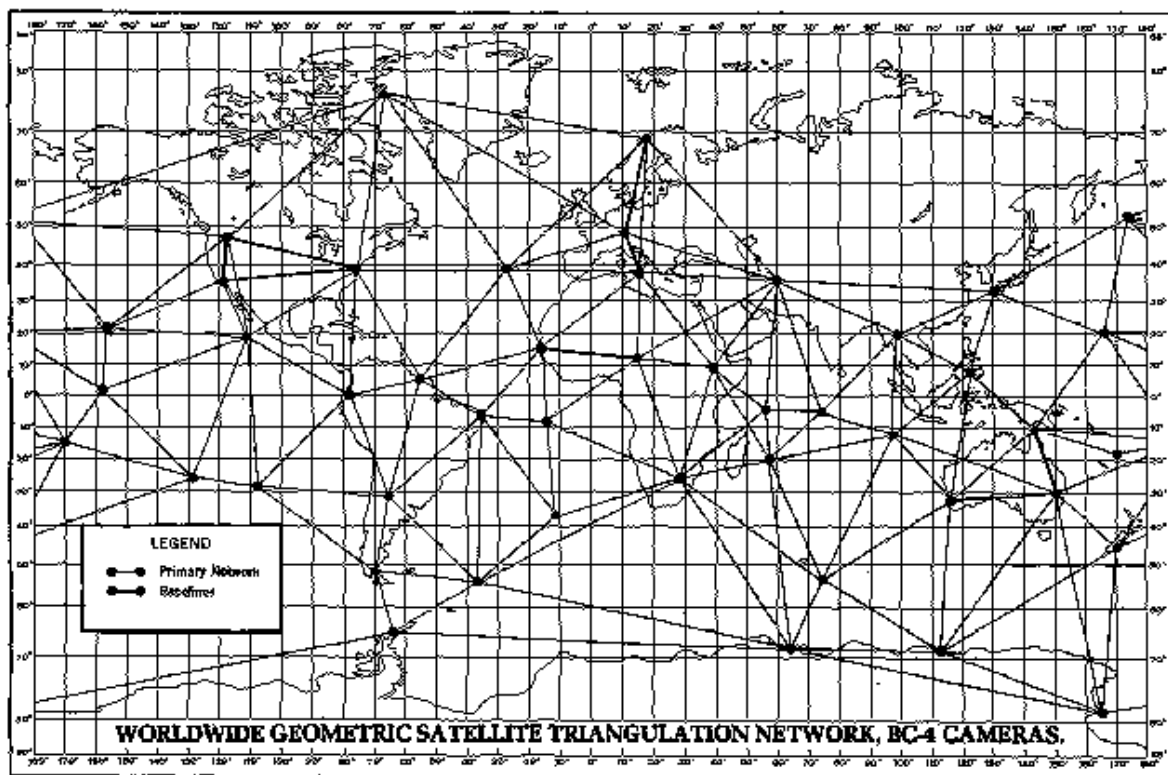
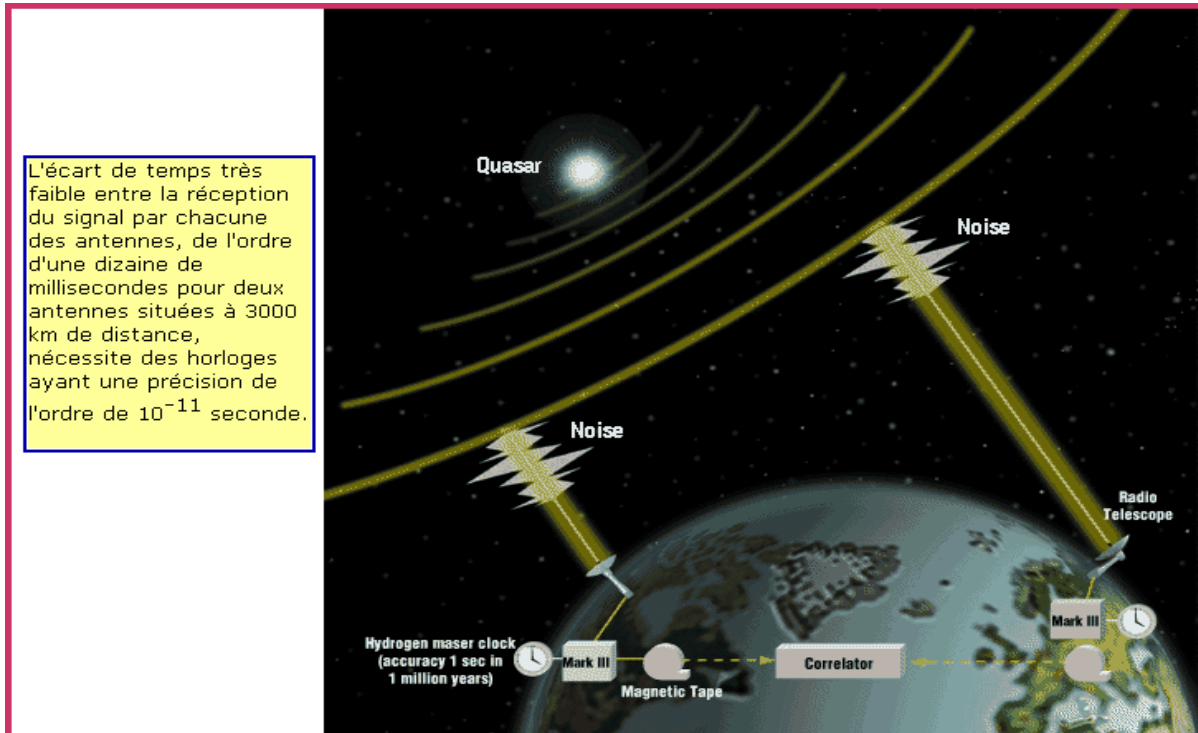


Figure 39

3.2 L'interférométrie à très longue base VLBI.

3.2.1 Introduction.

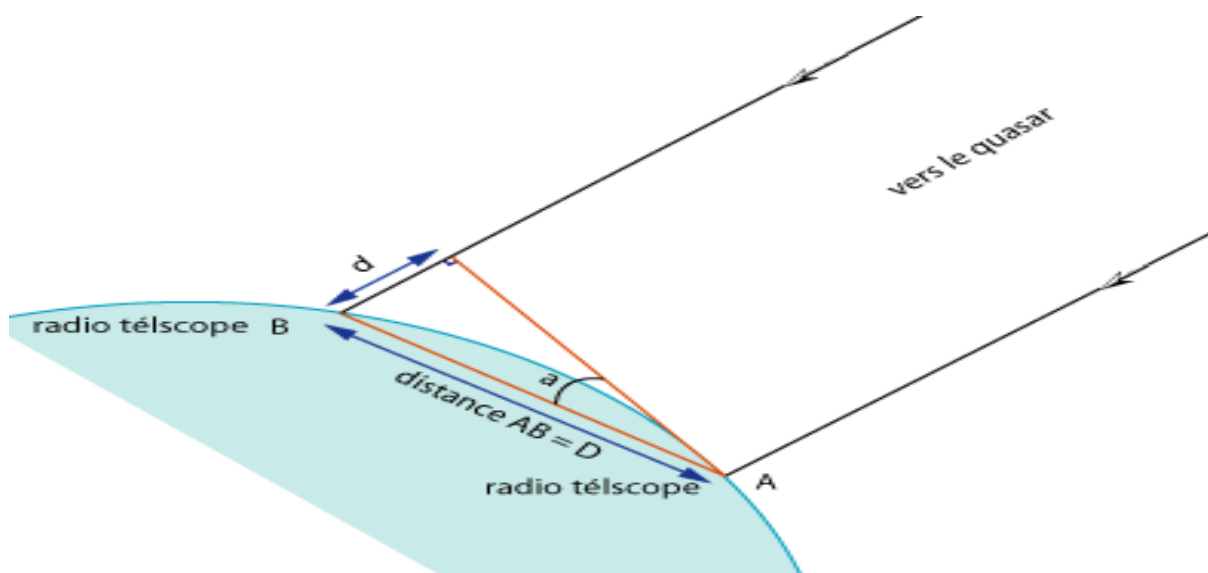


La méthode VLBI (Very Long Baseline Interferometry) est une technique utilisant des signaux émis par une même source extragalactique (Quasar) et reçus en deux stations (radiotélescopes) au sol. Son principe consiste à mesurer entre autres la différence de temps de réception du signal au niveau des deux stations et à déterminer d'une façon très précise la base entre ces deux stations (qui peut atteindre quelques milliers de Km). Les signaux reçus sont enregistrés sur bandes magnétiques avec en parallèle des repères de temps très précis. Ces repères temporels sont obtenus à partir d'horloges atomiques très stables (jusqu'à 10^{-14} s). Les horloges au niveau de chaque station VLBI sont synchronisées avec un ordre de grandeur de 10^{-6} s. Ensuite les signaux sont corrélés et on obtient la différence (ou délai) du temps d'arrivée du signal à chaque station τ_g , sa dérivée par rapport au temps $d\tau_g/dt$ et la vitesse de frange F (ou fréquence de défilement).



Illustration d'un Quasar

Dans la technique géodésique, l'interférométrie à très longue base (VLBI), les réseaux de radiotélescopes localisés à des milliers de kilomètres observent des sources radio extragalactiques. Chaque station enregistre des signaux micro-ondes reçus sous forme digitale sur bandes magnétiques en parallèle avec un temps précis d'horloges à Hydrogène à MASER. Typiquement 10 à 20 sources sont observées pour des périodes de 3 à 6 minutes plusieurs fois durant une session d'observation de 24 heures. Des bandes magnétiques sont envoyées à un centre de corrélation où elles sont traitées pour déterminer le retard géométrique, et la vitesse de frange entre chaque paire de télescopes.



Le délai, sa variation et la fréquence de défilement sont analysés pour estimer une variété de paramètres incluant les paramètres de nuisance comme le décalage et le taux de variation entre les horloges des stations et les corrections de la réfraction atmosphérique, important paramètres globaux comme les coordonnées des radiosources qui définissent le système de référence céleste, et les paramètres qui décrivent les variations temporelles dans l'orientation de la Terre, comportant le mouvement du pôle, le temps universel, la précision et la mutation.

Le VLBI joue un rôle unique dans le service international de rotation de la terre (IERS). IERS = International Earth Rotation Reference Service. Parce qu'il est l'unique observationnelle technique qui peut mesurer précisément tous les paramètres relatifs à l'orientation de la Terre. Des éléments sont produits au niveau du centre IERS comme:

- xp et yp coordonnées du pôle avec une précision de 1 à 2 millisecondes d'arc à 5 jours d'intervalles ;
- les valeurs du temps universel avec une précision allant jusqu'à 0,05- a 10 mille second à des intervalles journaliers ;
- les coordonnées célestes du pôle précise jusqu'à 1-2 millisecondes d'arc à des intervalles réguliers ;
- les coordonnées des radiosources (quasar) qui le IERS céleste référence système précise à une fraction de milliseconde d'arc 0,001 ;
- Les coordonnées des observations VLBI (télescopes..) dans l'IERS Terrestrial Reference System, précise jusqu'à quelques centimètres, millimétriques et même mieux dans certaines conditions.

3.2.2 Détermination des observables délais et vitesse de frange.

Le VLBI conduira à la détermination entre autres des longueurs de lignes de base par rapport à un système de référence quasi-inertiel qui est établi en relation à un échantillon de radiosources compactes extragalactiques associées aux quasars. Les mesures des vecteurs de base faites avec le VLBI sont purement géométriques et ainsi non sensibles aux variations du champ local de gravité.

Les ondes radio émises par les quasars arrivent sur les radios télescopes sous forme d'onde plane. En deux points terrestres suffisamment éloignés les signaux reçus d'une source seront

identiques exceptés qu'ils arriveront sur les antennes à des temps différents, ce qu'on appelle retard géométrique τ_g . La terre tournant autour de l'axe des pôles, les signaux seront reçus avec un décalage Doppler relatif nommé vitesse de frange (d'interférences).

Les deux observables « retard géométrique τ_g » et « vitesse de franges » contiennent toute l'information sur, entre autres, les longueurs et orientation des lignes de base entre radiotélescopes.

3.2 .3 L'instrumentation du VLBI.

La méthode VLBI repose sur trois éléments essentiels:

- ✓ Deux radiotélescopes (antennes)
- ✓ Deux horloges atomiques
- ✓ Deux unités d'enregistrements.

Les radiotélescopes sont généralement paraboliques avec un diamètre supérieur à une dizaine de mètres. Il y a deux sortes de radiotélescopes les fixes et les mobiles.

Les horloges atomiques sont soit des horloges à Rubidium, de Césium ou de Masers à Hydrogènes.

Les unités d'enregistrement sont des bandes ou rubans magnétiques de largeurs 360KH2 ou 2MH2, les premiers sont limités à des enregistrements de quelques minutes, les secondes à plusieurs heures. Il existe aussi une bande passante de 56 MHZ.

3.2.4 Le retard entre 2 stations

Le temps de retard Z entre 2 stations de radiotélescopes consiste en 3 types essentiels de retard:

- ✓ dû au retard géométrique τ_g
- ✓ dû à la troposphère –ionosphère
- ✓ dû à l'instrumentation

Le retard ionosphérique apparaît à cause de la densité électronique non nulle de l'ionosphère pour se soustraire de ce terme il est nécessaire d'observer les radiosources sur 2 fréquences radio relativement éloignées 2.3 GHz et 8.4 GHz.

Le retard instrumental concerne les retards dus aux câblages électroniques, aux filtres, à l'électronique du système de réception et aux horloges atomiques.

3.2 .5 Les applications du VLBI, ses avantages et ses inconvénients.

Les applications de la technique géodésique spatiale VLBI sont multiples et concernant surtout le positionnement.

Dans le domaine de la géodésie et la géodynamique la méthode concerne la connexion des réseaux géodésiques, le rattachement des points isolés lointains à un système géodésique, l'établissement des réseaux géodésiques de contrôle. Elle permet de mesurer les déformations tectoniques, le mouvement du pôle et la rotation de la terre. Elle contribue à l'établissement d'un système de référence géodésique par exemple ITRF.

La méthode VLBI est une technique qui a démontré ses performances dans plusieurs domaines. Parmi ses avantages on peut citer:

- ✓ La transmission des signaux et leur disponibilité pendant une longue durée et à n'importe quel endroit.
- ✓ Mesure précise et sans ambiguïté.

Les inconvénients de la VLBI sont:

- ✓ la complexité de la technique
- ✓ le coût élevé
- ✓ les difficultés pratiques sur le terrain.

Les performances de la méthode VLBI à atteindre sont les suivantes:

- atteindre une précision inférieure au 1/100 millimètre sur la mesure des longueurs des grandes lignes de base ;
- améliorer d'une façon substantielle la précision sur les mesures verticales ;
- produire les données UT1 avec une précision de l'ordre des 0.001 ms ;
- produire les données du mouvement du pôle avec une précision de l'ordre du 0.2 marcs (milli arc seconde)

3.3 La Télémétrie LASER SLR et LLR

3.3.1 Introduction.

La télémétrie laser est une technique de mesure de distance entre la station au sol (téléscope à laser) et un satellite dans le cas du SLR (Satellite Laser Ranging) ou la lune dans le cas du LLR (Lunaire Laser Ranging). La station au sol émet des impulsions laser (vitesse égale à celle de la lumière) en direction du satellite (muni de prismes réflecteurs) ou des réflecteurs se trouvant sur la lune et déclenche simultanément un compteur électronique. Ces signaux sont renvoyés vers la station terrestre. La distance se déduit du temps de parcours aller et retour de l'impulsion.



A la distance observée il faut apporter les corrections standards suivantes:

- ✓ correction pour la réfraction atmosphérique ;

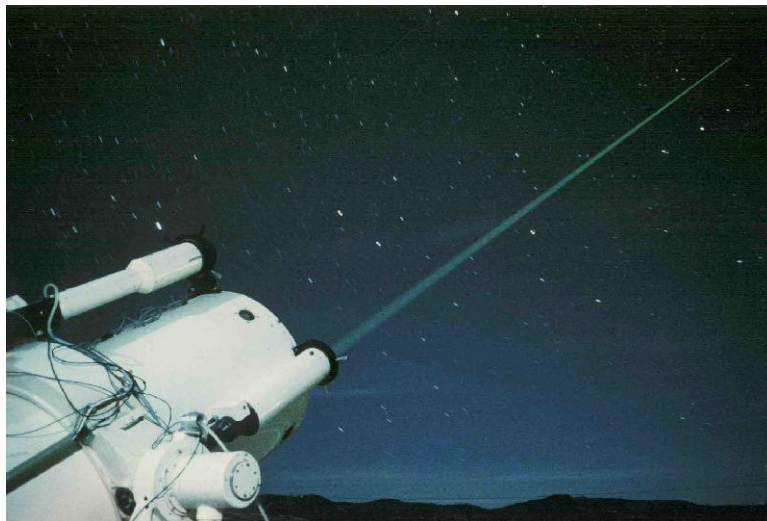
- ✓ calibration ;
- ✓ réduction au centre de masse du satellite ;
- ✓ et possiblement une correction pour les mouvements du réflecteur du récepteur durant le temps de trajet de l'impulsion.

Les difficultés du système sont de deux sortes:

- ✓ il faut que les impulsions soient très brèves ;
- ✓ et que la mesure du temps du parcours soit très précis.

Remarque:

Dans le cas du LLR le rayon laser lorsqu'il atteint la surface de la lune il a 3 Km de diamètre, des cent milliards de milliards de photons qui le constituent, il y a une dizaine seulement qui retourne à la terre. La station laser utilise la propriété des lasers à solide de pouvoir émettre une impulsion géants (de la 10^{18} à 10^{19} photons) pendant une durée très courte.



3.3.2 Les composantes du système

La plus importante composante du SLR c'est le laser, l'équipement qui génère l'impulsion laser. Le système optique: le but du système optique est d'envoyer l'impulsion laser sur la cible (réflecteur), de recevoir et de localiser le signal réfléchi lors de son retour. L'ensemble

détection du signal: Il est formé de pièces optiques et électroniques utilisées pour déterminer l'événement de transmission ou de réception de l'impulsion.

Le système de mesure de temps consiste a un oscillateur, horloge à césium généralement, d'une unité de comptage d'intervalle de temps, et d'un nombre de discriminateurs de signaux.

On peut citer : Les satellites suivants comme des prototypes de satellites SLR.

<i>Les satellites</i>	<i>Altitude</i>
<i>Explorer 22 (US)</i>	<i>980km</i>
<i>Explorer 27 (US)</i>	<i>1100km</i>
<i>Explorer 29 (US)(GEOS I)</i>	<i>1700km</i>
<i>DIADEM I (FR)</i>	<i>940km</i>
<i>DIADEM II (FR)</i>	<i>1200km</i>
<i>Explorer 36 (US)5GEOS II)</i>	<i>1300km</i>
<i>PEOLE (FR)</i>	<i>600km</i>
<i>NTSI (US)</i>	<i>14000km</i>
<i>STARLETTE (FR) *</i>	<i>960km</i>
<i>GEOS III (US)</i>	<i>900km</i>
<i>LAGEOS (US) *</i>	<i>5900km</i>
<i>NTS II (US)</i>	<i>20000km</i>
<i>SEASAT 1 (US)</i>	<i>850km</i>
<i>AJISAI *</i>	<i>1500km</i>
<i>TOPEX-POSEIDON (1992)</i>	



3.3.3 Les applications

Les applications du SLR et LLR sont très diverses:

- ✓ étude du mouvement du pôle (niveau centimétrique de l'orientation de l'axe de rotation de la terre) ;
- ✓ étude des marées sans l'attraction luni-solaire ;
- ✓ mesure de la rotation de la Terre ;
- ✓ étude de la technique des plaques ou déplacements au niveau de la croûte terrestre ;
- ✓ étude du champ de gravité terrestre ;
- ✓ contrôle d'orbites des satellites artificiels.

On peut ainsi résumer les autres contributions de la télémétrie laser telles :

- ☐ Détermination et validation d'orbite des satellites océanographiques,
- ☐ Calibration de radar altimètres embarqués,
- ☐ Surveillance du niveau moyen des mers,
- ☐ Poursuite de satellites géodésiques laser (cibles sphériques massives) avec les objectifs suivants :

- positionnement géocentrique absolu :
- mouvement du pôle et rotation de la Terre,
- étude du mouvement des plaques tectoniques,
- surveillance des mouvements verticaux de l'écorce terrestre,
- étude du mouvement du géocentre,

Étude du champ de gravité :

- détermination de modèles (GRIM,...)
- établissement de modèles de marées océaniques globaux,
- détermination des variations temporelles de la Terre solide,
- étude des transferts de masses atmosphériques,
- tests relativistes.

Il existe au moins 35 stations dans 25 pays qui observent régulièrement les satellites avec SLR dans un programme coordonné. La précision sur la télémétrie laser a progressé d'un facteur de 10 par décade (10ans) et la technologie est disposée de continuer jusqu'au niveau

inférieur au millimètre. Ses précisions obtenues par les techniques SLR ou LLR sont de l'ordre de quelques millimètres.



Satellite SLR Américain LAGEOS

3.4 La Géodésie DOPPLER

3.4.1 Introduction

La géodésie Doppler a vu son essor du début des années 70 avec le système TRANSIT. Le système a été conçu, réalisé, et entretenu par le U. S. Navy. Il a été conçu au début pour servir en navigation maritime. Puis son utilisation en géodésie comme instrument de localisation s'est beaucoup développé.

3.4.2 La composition du système TRANSIT.

Le système est formé de 3 composantes:

- ✓ La composante spatiale (les satellites)
- ✓ La composante de contrôle
- ✓ La composante d'utilisateurs (les récepteurs)

La composante spatiale est formée de 5 satellites. Ces satellites à partir d'une altitude de 1100km environ, et sur des orbites quasi-polaires avec une période de 108 minutes émettent des signaux radioélectriques sur deux fréquences :

$$f_1 = 150 \text{ Mhz} \quad \text{et} \quad f_2 = 400 \text{ Mhz}$$

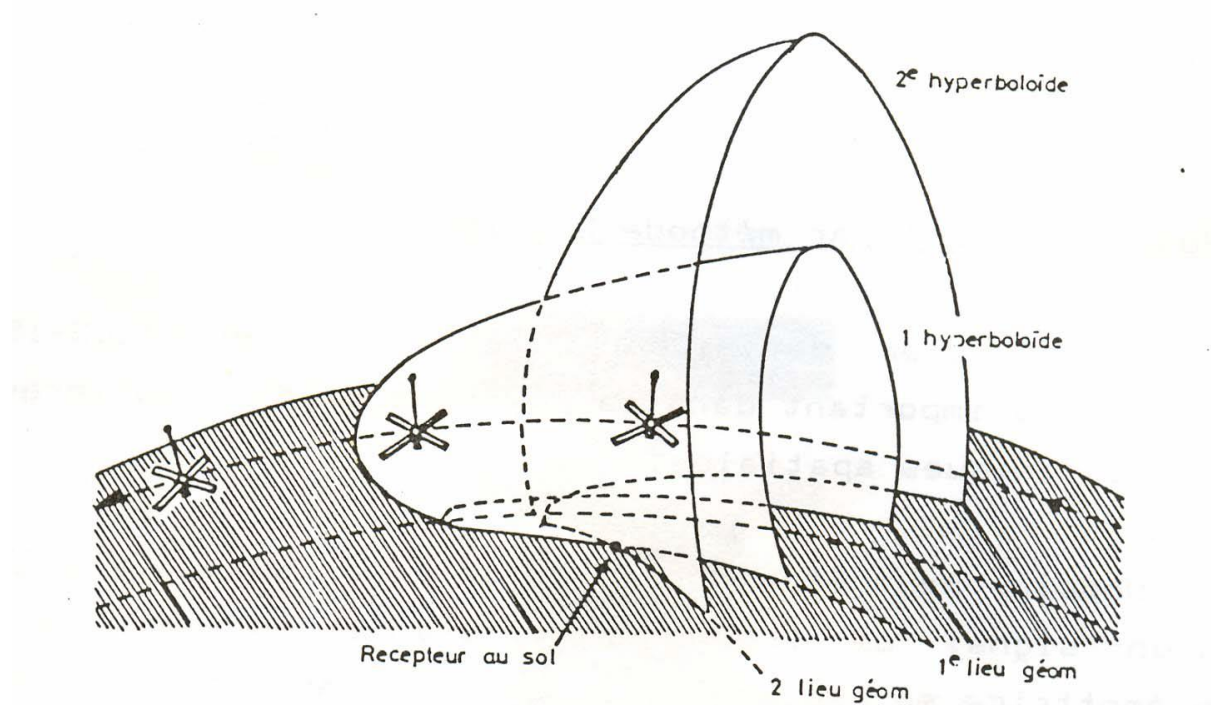
Les ondes émises par les satellites sont modulées afin de fournir des signaux horaires et un qui contient l'information suffisante pour établir des éphémérides des satellites (sa position). La

composante de contrôle est constituée de 4 stations de poursuite. Elle assure la maintenance et le contrôle du système. Elle injecte régulièrement (environ 12 heures) une série d'informations au satellite. Le composant utilisateur est constitué par des récepteurs. Ceux sont des appareils équipés d'horloge locale. Ils reçoivent les fréquences émises par le satellite. Ils génèrent leur propre signal. Ils enregistrent les comptes Doppler et le message de navigation. L'utilisateur du récepteur peut utiliser sa position en temps réel ou en temps différé.

3.4.3 Le principe de la méthode.

Le principe de la méthode réside dans la réception par les stations au sol des fréquences émises par les satellites TRANSIT, par effet Doppler ces fréquences émises d'une façon instantanée se trouvent augmentées à la réception lorsque le satellite s'approche du point au sol, et diminuées lorsqu'il s'éloigne. Ce rapport entre la fréquence reçue et la fréquence émise est proportionnel à chaque instant à la vitesse radiale des satellites au point au sol.

Connaissant la position du satellite aux instants t_1 et t_2 , un lieu géométrique du point au sol est donc constitué par un hyperboloïde de révolution ayant le satellite comme foyer, l'intersection de plusieurs hyperboloïdes détermine la position du récepteur, voir schéma qui suit :



3.4.4 Les méthodes d'observations en géodésie Doppler.

Les méthodes des observations en géodésie Doppler peuvent être:

- ✓ le positionnement absolu où par point isolé ou la station indépendante.
- ✓ le positionnement relatif ou la translocation.
- ✓ la méthode par arc court.

La première est effectuée dans le cas où l'on utilise un seul récepteur, sa précision est de l'ordre de 5 mètres pour 3 à 4 jours d'observations. Cette précision peut être améliorée en utilisant les éphémérides précises.

La seconde consiste à utiliser deux récepteurs, sa précision est de l'ordre de 1 mètre pour 3 à 4 jours d'observations.

La méthode par arc court consiste à réaliser des observations simultanées à partir d'un ensemble de stations au sol et d'un même arc de trajectoire du satellite. En cette méthode on peut déterminer les coordonnées des stations (avec une précision $<1\text{m}$) et celles des satellites.

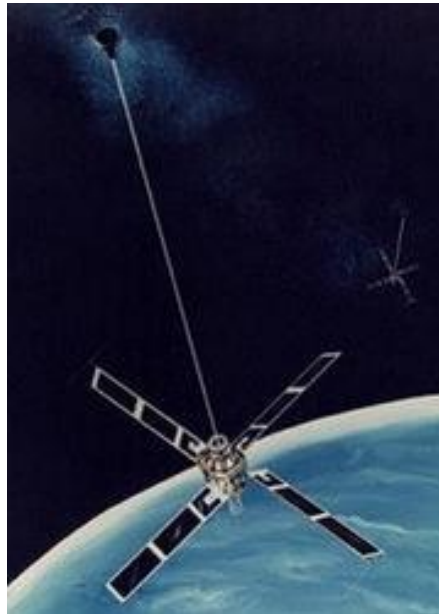
3.4.5 Les applications de la méthode.

On a appliqué la méthode Doppler par satellites en géodésie pour:

- créer, rattacher et étendre des réseaux géodésiques ;
- contrôler et améliorer un réseau géodésique ;
- établir des points géodésiques isolés ;
- déterminer le géoïde global ;
- étudier le mouvement du pôle ;
- déterminer les orbites des satellites ;

En Afrique, durant les années 80 ce système a permis s'établir le réseau géodésique africain ADOS (africain Doppler System).

Actuellement le système TRANSIT a été remplacé par le système GPS.



3-5 L'altimétrie RADAR

L'altimètre (instrument de mesure des altitudes) radar est embarqué au bord d'un satellite. Le radar (RADio Detection and Ranging) signifie détection et télémétrie par usage de propagation d'ondes radio. Le radar est un dispositif permettant de déterminer la position de la distance d'un obstacle par la réflexion contre celui-ci d'ondes radioélectriques. Le radar est fondé sur l'émission, par impulsions de courte durée, de faisceaux étroits d'ondes radioélectriques qui, après réflexion contre un obstacle, retrouvent vers un récepteur. La durée des trajet aller et retour des ondes, qui se propagent à la vitesse de la lumière, permet de déterminer la distance de l'obstacle.

L'altimètre radar envoie des impulsions (dont la durée est de quelques mono secondes) dans la direction de la verticale descendante sont réfléchies par un obstacle (Terre, océan, glace..) surtout la surface instantanée de la mer. Le signal du radar est reçu à bord du satellite, la mesure du temps aller - retour de l'onde permet le calcul de l'altitude du satellite par rapport à la surface marine.

Figure (à compléter)

S satellite avec l'altimétrie radar

$$h_s = h_a + I_0 + N \quad (3.23)$$

hs I niveau instantanée de la mer

I_0 Géoïde a niveau moyen de la mer

N Ellipsoïde

Avec

$SI = HA$: hauteur mesurée par l'altimétrie

II_0 : distance entre le niveau instantané et moyen de la mer ou
hauteur de la houle

N : ondulation

hs : hauteur ellipsoïdale du satellite

hs est déterminée par les éphémérides du satellites.

La mesure par altimétrie radar est entachée par des erreurs dues:

- à la propagation des faisceaux radioélectrique dans l'ionosphère et la troposphère.
- à l'horloge du satellite
- à la différence de position entre de gravité du satellite et le centre de plus l'altimètre radar.

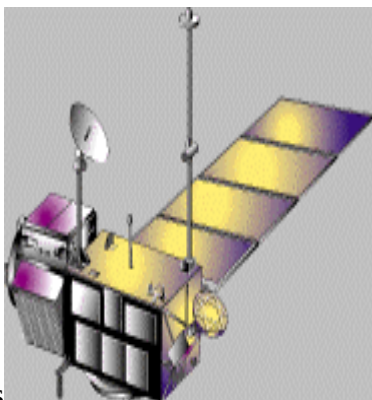
Parmi les satellites altimètres on peut citer: GEOSAT, SEASAT, TOPEX-POSEIDON, ERS-1 etc..... La précision de leurs mesures est de l'ordre du décimètre ou même mieux. L'altimétrie radar a permis surtout de mieux connaître le géoïde ou niveau moyen des mers.

3.6 Le système de positionnement et d'orbitographie français DORIS

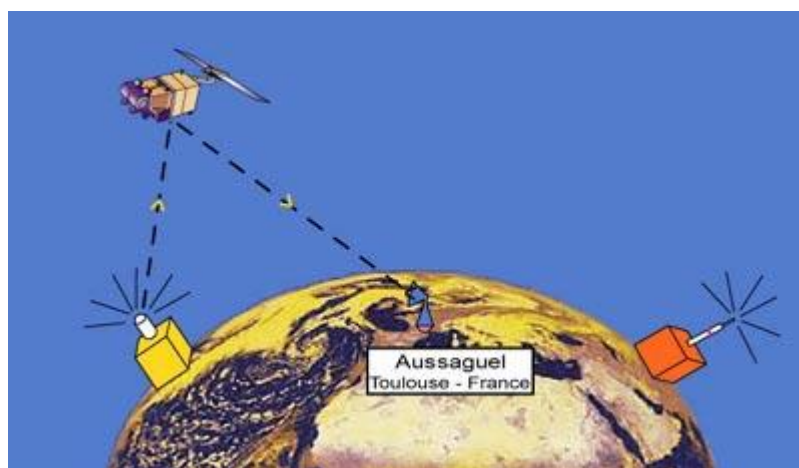
Le système français DORIS (Détermination d'Orbite et Radio positionnement Intégrés par Satellite) est un système radioélectrique de détermination précise d'orbites et de positionnement terrestre. Il se compose de stations émettrices permanentes, de récepteurs embarqués par plusieurs satellites, de stations de position inconnues, et un centre de réception et de traitement. C'est un système ascendant.

Les signaux sont émis du sol sous deux fréquences d'environ 400 MHz et 2 GHz, reçus au niveau du satellite. Les données sont stockées puis retransmises vers la station de réception. L'orbite est déterminée d'une façon précise et les points inconnus sont

calculés



Les applications du système DORIS sont multiples. A partir de 1994 il a été accepté comme technique pour la détermination du système de référence géodésique de l'IERS, l'ITRF. Il contribue dans le calcul des variations des coordonnées des points de la surface terrestre dues aux mouvements des plaques tectoniques. Il permet de calculer les paramètres de rotation de la Terre. Ce système est aussi utilisé pour le positionnement, l'étude des irrégularités du champ de gravité terrestre, et l'étude de l'ionosphère. Cette dernière induit une erreur au niveau des mesures, qui est éliminée par l'usage de deux fréquences. Elles permettent aussi de déterminer l'état d'ionisation de l'ionosphère.



Références

(Voir liste complémentaire en annexe)

Chapitre 4 : Les systèmes de référence géodésiques

4.1 Définition d'un système de référence

4.2 Les systèmes tridimensionnels

4.3 Les datum géodésiques

4.4 Transformation entre deux systèmes

4.1 Définition d'un système de référence:

Un système de référence géodésique est défini par:

- son origine 0
- la base formée par les trois vecteurs $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ dans le cas tridimensionnel.

L'étude du système de référence porte sur les points suivants :

- l'origine (exemple Géocentrique, Topocentrique, ...).
- l'échelle
- l'orientation

Par exemple:

- Le système (CIO - BIH) ou BTS à partir de 1984 avec CIO : Conventional International Origin, BIH : Bureau International de l'heure, BTS: BIH Terrestrial System
- Le système ITRF (International Terrestrial Reference Frame)

BTS est aussi appelé CTS: Conventional Terrestrial System, c'est aussi le système terrestre moyen. Depuis 1984, le système BIH est réalisé sur la base d'indépendantes séries de systèmes terrestres, de systèmes célestes et de systèmes de séries de paramètres de rotation de la Terre obtenues par VLBI, LLR, SLR de la poursuite des satellites TRANSIT (Doppler) et NAVSTAR (GPS).

Mueller (1989) définit le CTS comme étant un système de coordonnées 3-D droit, dont le premier axe est dirigé vers le méridien zéro comme étant défini par le BIH ou à partir de 1988 par le Service International de rotation de la terre (IERS: International Earth Rotation Service) et le 3ème axe dirigé vers le pôle conventionnel terrestre CTP qui remplace le nom CIO.

4.2 Les systèmes tridimensionnels

Les systèmes tridimensionnels peuvent être cartésiens rectangulaires X, Y, Z ou géodésiques φ, λ, h . Les systèmes de coordonnées peuvent être :

- Naturels:
 - Système terrestre moyen
 - Système terrestre instantané
 - Système terrestre local
- Conventionnels:
 - Système géodésique géocentrique
 - Système géodésique local

Les systèmes naturels sont des systèmes définis par rapport à des propriétés naturelles de la Terre, alors que les systèmes conventionnels sont établis arbitrairement.

1) Le système géodésique géocentrique:

Son origine est au centre de l'ellipsoïde de référence choisi et ses axes sont définies comme étant parallèles aux axes correspondants au STM.

2) Le système géodésique local, ou système Topocentrique:

C'est un système cartésien qui a son origine au point de la surface terrestre (station d'observations) de coordonnées φ, λ, h avec :

- l'axe des z coïncide avec la normale à l'ellipsoïde, ou la verticale du lieu.
- l'axe des x est défini par l'intersection du plan du méridien géodésique ou astronomique de l'origine avec le plan horizon local géodésique ou astronomique.

Il existe deux types de système de référence :

- les systèmes de référence d'origine terrestre
- les systèmes de référence d'origine spatiale

Les premiers sont basés sur l'utilisation des mesures de géodésie terrestre classique. Par exemple le système de référence géodésique national Merchich (MAROC).

Les secondes sont définies par le traitement des mesures de géodésie spatiale suivant une méthode dynamique. Par exemple le système de référence géodésique Global WGS84.

4.3 Les Datum géodésiques

Notons qu'en géodésie on parle des datum horizontaux et des datum verticaux. Les datum horizontaux servent à définir la position « horizontal » d'un point sur un ellipsoïde de référence et les paramètres qui les définissent peuvent être:

- a et f qui définissent la forme et les dimensions de l'ellipsoïde.
- Les coordonnées X_0, Y_0, Z_0 qui sont celles du centre de l'ellipsoïde dans le système terrestre moyen par exemple.
- Les paramètres d'orientation des axes de l'ellipsoïde ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) par rapport au système lié à la terre.

Les six derniers paramètres classiquement sont définis par $\varphi_0, \lambda_0, \zeta_0, \eta_0, Az$, et H_0 :

φ_0, λ_0 latitude et longitude géodésique du point fondamental.

ζ_0, η_0 : les 2 composantes de la déviation de la verticale au point fondamental.

avec $\xi_0 = \Phi_0 - \varphi_0$

et $\eta_0 = (\Lambda_0 - \lambda_0) \cos \varphi_0$

ΔAz = différence entre l'azimut astronomique et l'azimut géodésique

$$\Delta Az = (Az - \alpha) \sin \varphi_0$$

Datum Géodésique	Merchich	WGS84	ITRF2000
Ellipsoïde de référence	CLARKE 1880	GRS80	GRS80
Demi grand axe a (m)	6 378 249.2	6378137	6378137
Inverse de l'aplatissement	293.4660213	298.257223563	298.257222101
Excentricité	0.0824832567	0.0818191908	0.0818191913

Parmi les projets africains relatives à des systèmes de référence géodésiques, notons par exemple l'AFREF (l'AFRicain Reference FRame) , le NAFREF (le Nord AFRicain Reference FRame) etc...

Le datum vertical lui il définit la position verticale d'un point par rapport au niveau moyen des mers (approximativement le géoïde). Le géoïde lui peut être spécifié par des modèles géopotentiels terrestres (exemple le EGM96)

4.4 Transformation entre deux systèmes

La transformation de coordonnées d'un point d'un système à un autre se base sur la connaissance des paramètres de transformation. Généralement la transformation entre un système (1) et un système (2) s'effectue par le biais de 7 paramètres:

- 3 translations
- 3 rotations
- 1 facteur d'échelle

4.4.1 Transformation rectangulaire

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + (1+k)R \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$$

Avec (X_2, Y_2, Z_2) et (X_1, Y_1, Z_1) les coordonnées des mêmes points dans les 2 systèmes 1 et 2

T_x, T_y, T_z : les composantes de translation en d'autres termes les coordonnées de l'origine du système (1) dans le système (2)

$$1 + k = \frac{D_2}{D_1} \quad k : \text{facteur d'échelle.}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 1 & \omega_x \\ -\omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix}$$

R est la matrice de rotation avec des angles de rotation très petits. Ces angles peuvent être considérés de valeurs infinitésimales. Les rotations sont autour des 3 axes X, Y, Z pour ramener les axes du système (1) sur les axes du système (2).

D'une façon simplifiée on peut écrire:

$$X_2 = X_1 + T_x + kX_1 - \omega_z Y_1 + \omega_y Z_1$$

$$Y_2 = Y_1 + T_y + \omega_z X_1 - kY_1 - \omega_x Z_1$$

$$Z_2 = Z_1 + T_z - \omega_y X_1 + \omega_x Y_1 + kZ_1$$

4.4.2 Transformation géographique:

En coordonnées géographiques on peut utiliser pour faire des transformations d'un système (1) à un système (2).

Les formules de Molodensky :

$$\lambda_2 = \lambda_1 - \frac{\sin \lambda_1}{(N+h)\cos \varphi_1 \sin 1''} T_x + \frac{\cos \lambda_1}{(N+h)\cos \varphi_1 \sin 1''} T_y$$

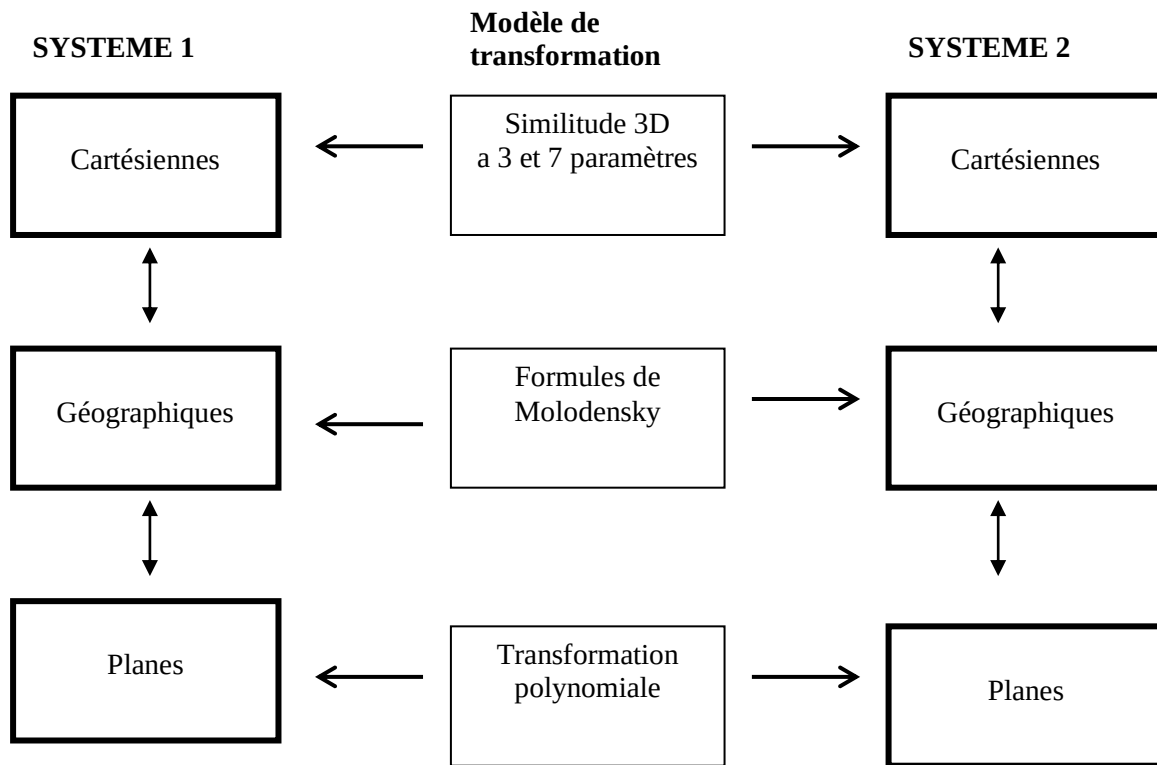
$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{1}{(M+h)\sin 1''} \left\{ -\sin \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x - \sin \lambda_1 \sin \varphi_1 T_y + \cos \varphi_1 T_z + \left(\frac{N e^2 \sin 2\varphi_1}{a} \right) \Delta a + \Delta f \left(M \frac{a}{b} + N \frac{b}{a} \right) \frac{\sin 2\varphi_1}{2} \right\}.$$

$$h_2 = h_1 + \cos \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x + \cos \varphi_1 \sin \lambda_1 T_y + \sin \varphi_1 T_z - \Delta a + (a \Delta f + f \Delta a) \sin^2 \varphi_1$$

On rappelle que :

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \quad \text{et} \quad N = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

Dans le cas où l'on considère les angles de rotation et le facteur d'échelle très petits on ne considère que les translations



4.5 Les systèmes de références géodésiques pour le GPS

Il est nécessaire de choisir un système de référence dans lequel l'état des satellites et des récepteurs peut être représenté. Dans cette partie, quelques types de systèmes de références géodésiques utilisés par le système GPS seront traités :

4.5.1 Système de coordonnées inertiel (ECI)

Le système Earth Centred Inertial ECI est un repère galiléen tridimensionnel, défini par l'origine qui est située au centre de gravité de la Terre, son axe Z est celui de la rotation instantanée de la Terre, l'axe X est l'intersection entre le plan équatorial moyen et le plan écliptique à une date donnée et son axe Y perpendiculaire aux deux autres définissant un système direct.

4.5.2 System ECEF (Earth Centered Earth Fixed)

Pour des raisons de calcul de la position du récepteur GPS, il est très commode d'utiliser un système de référence défini de telle manière que sa rotation est celle de la Terre. Il est défini

à partir des observations des différentes techniques de la géodésie spatiale (VLBI, SLR, GPS, CLONASS, DORIS..). Il est connu sous le nom ECEF. Dans un tel système il est très facile de calculer la position du récepteur en termes de longitude, latitude, et altitude. C'est un repère cartésien (O, X, Y, Z) tel que l'origine O est proche du centre de la masse de la Terre, l'axe OZ est l'axe de rotation de la terre dirigé vers le CIO, le plan OXZ est celui du méridien de Greenwich, et l'axe OY est perpendiculaire au plan équatorial OXZ.

Avant de calculer la position du récepteur GPS, il est nécessaire de transformer les coordonnées du satellite entre les systèmes céleste et terrestre. Les orbites des satellites sont calculées dans un système de référence inertiel céleste. Et afin de mener conjointement les calculs des vecteurs satellites récepteurs dans la même référence, soit céleste ou terrestre, il faut effectuer la transformation suivante (Beutler et al., 2001) :

$$r' = X^T Y^T U N P r \quad (0.1)$$

Où:

r' : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système terrestre

r : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système inertiel

P : matrice de précession

N : matrice de nutation

X, Y : matrices dues aux deux termes (x_p et y_p) de la rotation du pôle.

U : matrice de rotation autour du 3^{ème} axe due au GAST (Greenwich Apparent Sideral Time)

Un certain nombre de systèmes de références géodésiques géocentriques ont été mis au point et adoptés surtout les ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

4.5.3 System WGS84 (World Geodetic System)

Pour localiser les points de la surface terrestre, il est indispensable de définir une surface mathématique, la plus proche possible de la surface terrestre. Cette surface est un ellipsoïde de révolution tel que son centre est confondu avec l'origine O du référentiel géodésique. son petit axe est confondu avec l'axe de rotation OZ, son aplatissement et la longueur des deux axes sont ceux de la Terre. Ce type de système est appelé système de référence géodésique. Il est défini par la dimension de l'ellipsoïde le plus proche de la forme géométrique de la Terre, la position et l'orientation de l'ellipsoïde par rapport au vrai centre de la Terre.

Le système GPS s'appuie sur un réseau de poursuites dont les coordonnées sont exprimées dans un système de référence géodésique mondial WGS84. C'est un système de référence adopté par le DMA (1987) et basé sur le système GRS80 (Moritz, 2000).

4.6 Le repère de référence international ITRF

4.6.1 Introduction

Les stations des réseaux géodynamiques à travers le monde utilisent des stations IGS. A noter qu'il existe un certain nombre de points liés au réseau EUREF. Les coordonnées des points d'appui sont obtenues à partir des fichiers SNX de l'IGS. Ces fichiers sont définis par rapport au système de référence géodésique international ITRF (Altamimi, 2001). Généralement les différents fichiers SNX de l'IGS sont mis à la disposition des utilisateurs après deux semaines de la session d'observations. Leurs précisions sont de l'ordre de quelques millimètres pour chaque composante. Donc une présentation des organismes IGS et EUREF et du système ITRF s'avère nécessaire.

4.6.2 L'IGS

L'IGS (International GPS Service for Geodynamics) a été créé en 1992 pour collecter, traiter, archiver et distribuer des données GPS suffisamment précises pour satisfaire les besoins de la communauté scientifique. L'IGS est composé des stations de poursuite, des centres de données, des centres d'analyse, du bureau central et du bureau directeur (Bertheau, 1996), qui sont décrits comme suit :

- ✓ Les stations de poursuite (ou stations permanentes) sont équipées de récepteurs GPS bifréquences de précision, à l'échelle mondiale et régionale.
- ✓ Les centres de données régionaux et mondiaux sont conçus pour distribuer les données provenant du réseau de poursuite.
- ✓ Les centres d'analyse reçoivent et traitent quotidiennement les données du réseau de poursuite provenant des centres mondiaux pour la réalisation des produits IGS.
- ✓ Le coordinateur des centres d'analyse reçoit les produits IGS et calcule des éphémérides précises combinées, basées sur une moyenne pondérée des résultats individuels des sept centres d'analyse.
- ✓ Le bureau directeur est responsable de la gestion totale de l'IGS. Il recommande les modifications à apporter dans l'organisation du service pour améliorer son efficacité, sa fiabilité.

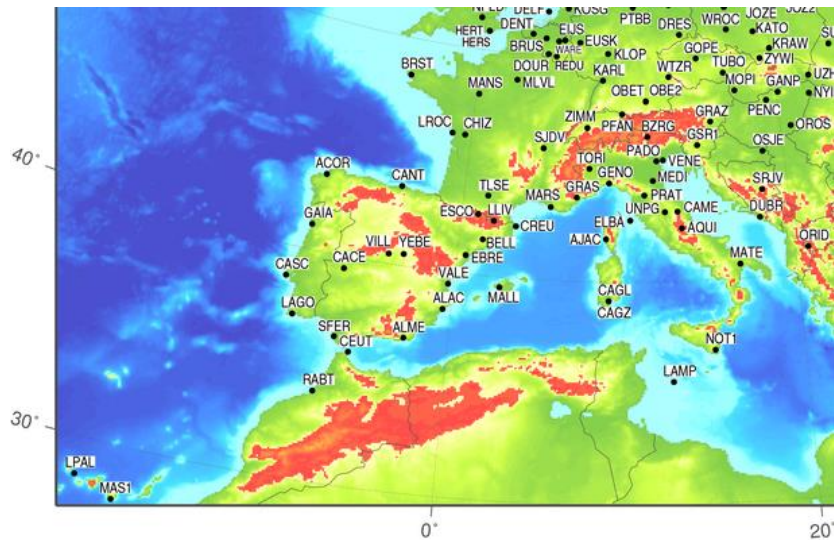
Les produits IGS sont :

- ✓ Les éphémérides précises : L'IGS fournit des orbites prédites (IGP) qui sont extrapolées à partir des données des jours antérieurs. Les éphémérides sont contenues dans les fichiers « *.sp3 ». Ainsi que les orbites rapides et ultrarapides qui sont diffusées la même journée d'observations avec des précisions qui sont de l'ordre du cm. A noter que les éphémérides opérationnelles sont transmises directement aux récepteurs au moment des observations.
- ✓ Les positions de stations et leurs vitesses de déplacement : Le format d'échange standard est le format SINEX (Solution INdependent EXchange). Les fichiers SINEX ont l'extension « *.snx ».
- ✓ Les corrections d'horloges des satellites GPS et des stations IGS. Ces corrections sont archivées au format ASCII dans des fichiers *.clk .
- ✓ Les paramètres de rotation de la Terre : Ces paramètres de rotation sont archivés dans des fichiers « *.erp ».
- ✓ Les corrections ionosphériques « *.ion » sont aussi obtenues à partir des centres de calcul faisant partie du service IGS.

Il existe aussi des centres d'analyse associés qui réalisent des produits uniques tels que les informations sur l'ionosphère ou sur la troposphère et les positions et des vitesses des sites régionaux coordinateurs des centres d'analyse.

4.6.3 Le service EUREF

En 1987, l'Association Internationale de Géodésie (IAG) décide de créer une nouvelle sous commission appelée EUREF (EUropean REference Frame), succédant ainsi à RETRIG (Réseaux Européens de TRIanGulation). La sous commission EUREF a créé un réseau dense de stations de précision centimétrique couvrant progressivement l'ensemble de l'Europe. L'EUREF permet à tous les pays d'unifier leurs réseaux nationaux. Le réseau EUREF (figure 4.2), est composé de stations, de centres de données, de centres d'analyse et du coordinateur :



locaux de données EUREF sont confondus avec les centres opérationnels qui assurent le formatage et la compression des données. Le site Web du centre d'OMA de Belgique regroupe des informations sur le réseau EUREF.

C / Les centres d'analyse EUREF.

Il existe au niveau de ce réseau de l'IGS deux types de centres d'analyse du réseau EUREF :

- ✓ Les centres locaux d'analyse constitués de stations IGS, EUREF et des stations locales. Les centres locaux d'analyse traitent les données provenant d'un réseau local EUREF. Ils contrôlent aussi la qualité de données collectées.
- ✓ Le Centre régional d'analyse est actuellement CODE à l'université de Berne en Suisse.

D/ **Le coordinateur** du réseau a un rôle de supervision de toutes les activités d'EUREF.

E/ Relation avec IGS

L'IGS a souhaité qu'EUREF réalise une densification régionale du réseau mondial. Jusqu'à présent, on distinguait deux types de Centres d'Analyse IGS. Pour réaliser cette densification régionale, un nouveau type de Centre d'Analyse a vu le jour : le centre régional d'analyse associé IGS.

Le centre régional d'analyse associé IGS analyse des groupes de stations régionales en s'appuyant sur les critères IGS. Il fournit des solutions SINEX aux centres d'analyse associés IGS qui sont libres de les incorporer dans la solution mondiale au cas où ces stations répondraient aux standards IGS.

La sous-commission EUREF a répondu au souhait de l'IGS et a exprimé la volonté que CODE agisse comme un Centre Régional d'Analyse Associé IGS qui délivre au Centre d'Analyse Associé IGS des solutions hebdomadaires pour la partie européenne. C'est en mai 1996 que l'IGS a officiellement accepté la proposition d'EUREF. Depuis, les solutions combinées européennes des Centres d'Analyse Locaux EUREF sont envoyées vers l'IGS. Le réseau EUREF constitue donc une véritable densification du réseau mondial IGS.

4.6.4 L'ITRF

La réalisation de l'International Terrestrial Reference Frame (ITRF) est un but important de la communauté internationale géodésique. Les observations des satellites NAVSTAR du système GPS ont beaucoup contribué à sa réalisation. Le repère géocentrique ITRF contient le premier méridien ou celui de Greenwich avec les deux axes X et Z. Cet axe Z qui coïncide avec l'origine international conventionnel CIO, est défini comme étant la position moyenne du pôle de rotation terrestre durant la période 1900-1905.

Le repère ITRF est réalisé à travers les coordonnées cartésiennes globales et les vitesses linéaires d'un groupe global de sites équipés par des systèmes d'observations géodésiques spatiales et sous le contrôle d'agences spécialisées. Les techniques géodésiques utilisées sont l'interférométrie à très grande base VLBI, la télémétrie laser sur satellites et Lune SLR et LLR, le système Doppler, le système de positionnement global GPS et le système de détermination d'orbite et radio positionnement intégré des satellites DORIS. Ces différentes techniques sont organisées en service sous l'égide de l'Association Internationale de Géodésie. Une collocation entre les différents systèmes édifie le réseau ITRF. Ce système est sensé être le plus sûr, le plus exact et le plus précis, donc un soin particulier doit être accordé concernant les erreurs et en particulier les erreurs systématiques. Ces dernières doivent être identifiées et contrôlées.

L'ITRF permet la détermination, en plus de la position, des mouvements relatifs des stations dus à la tectonique des plaques. La première version de ce système a été réalisée après la constitution du service international de rotation de la Terre IERS en 1988. La mission de l'IERS est de maintenir les repères de référence terrestre et céleste internationale et de fournir régulièrement des paramètres de rotation de la Terre. L'IERS a établi le système de référence international terrestre ITRS. De ce dernier le repère ITRF a été réalisé. Il est constitué d'une série d'informations et de données dont les listes des coordonnées et des vitesses des stations. En mars 2001, l'ITRF a abouti à la version actuelle dénommée ITRF2008.

Le repère ITRF2000 est constitué de plus de 800 stations localisées sur environ 500 points. En général, le repère définit l'échelle, l'origine et les orientations des axes des coordonnées. L'origine est celle du centre de masse de la Terre, déterminé par la distribution de masse des parties solides, liquides des océans et gazeuses de l'atmosphère. L'orientation de l'ITRF est

alignée sur le modèle géologique tectonique d'Argus et Gordon (1991), NNR-NUVEL-1A. La stabilité de l'échelle et l'origine est évaluée à mieux que $0.5 \cdot 10^{-9}$ près durant les dix dernières années (Altamimi, 2001).

A noter que pour le système de référence géodésique d'usage du GPS qui est le WGS84, il existe des paramètres de transformation entre lui et les systèmes ITRF-YY et le système européen EUREF - YY.

Dans le cas du système marocain Merchich des paramètres de transformation ont été établis par la DMA (1987), Ait Belaïd (1986) Mokhtari (1993) et (Maftah, 2004) sans tenir compte de l'effet des déplacements des points. On sait que dans ce cas de figure :

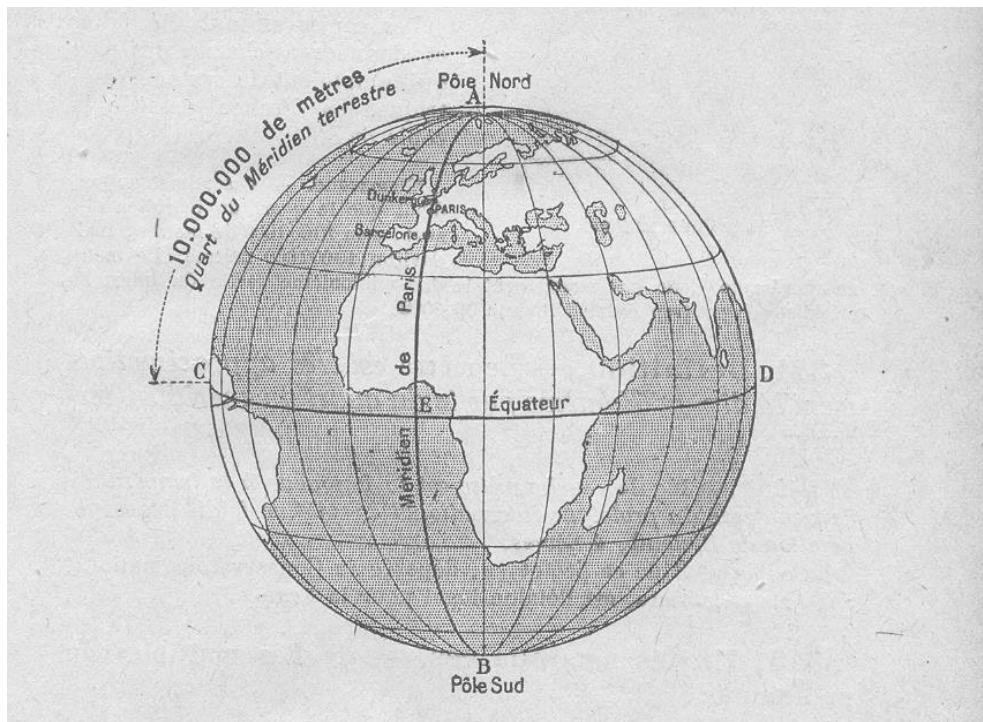
$$X_{Merchich} = X_{WGS84} + T + \begin{pmatrix} D & -R_3 & R_2 \\ R_3 & D & -R_1 \\ -R_2 & R_1 & D \end{pmatrix} X_{WGS84} \quad (0.2)$$

Où T est le vecteur de translation, D facteur d'échelle et R exprime la rotation autour de l'un des trois axes. Pour déterminer les sept paramètres il faut au minimum trois points connus dans les deux systèmes. Les coordonnées doivent se référer aussi à la même époque. Ces paramètres peuvent varier dans le temps (Boucher, 1995).

Références bibliographiques

- Ait Belaid, M.** (1986) L'analyse du réseau de triangulation de premier ordre du Maroc par l'intégration des données Doppler, Thèse M. Sc. présentée à la Faculté de Foresterie et de Géodésie de l'Université Laval Québec Canada.
- Altamimi Z.** (2001) <http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF/ITRF2000>.
- Altamimi Z., P. Sillard, et C. Boucher** (2002) ITRF200: A new release of the International Reference Frame for Earth Science Applications, J. Geophys. Res., 107 (B10), 2214, doi: 10.1029/2001JB000561
- Argus D.F et R.G. Gordon** (1991) No-net rotation model of current plate velocities incorporating plate motion model NUVEL-1, Geophys. Res. Letters 18, pp 2038-2042
- Beutler G., H. Bock, Brockmann E., R. Dach, P. Fridez, W. Gurtner, U. Hugentobler, D; Ineichen, J. Johnson, M. Meindl, L. Mervart, M. Rothacher, S. Scaer, T. Springer, R. Weber** (2001) BERNES GPS Software Version 4.2, Edited by Hugentobler U., S. Schaer, P. Fridez, Astronomical Institute University of Berne.
- Bertheau V.** (1996) Le service IGS : application à la détermination absolue de position via l'utilisation de logiciels commerciaux. International GPS Service for Geodynamics.
- Boucher C.** (1995) Références Terrestres et Références Célestes .Publication interne SC2, LAREG, ENSG-IGN, France
- DMA** (1987) Department of Defense Agency World Geodetic System 1984-Its Definition and Relationship with Local Geodetic System. DMA TR 8350.2
- Maftah N.** (2004) Redéfinition du système géodésique marocain par rapport dans le système de référence international ITRF2000, Thèse de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II Rabat.
- Mokhtari B.** (1993) Approches pour la détermination des paramètres de passage entre le datum national marocain et le système de référence géodésique mondial WGS84, Thèse de 3^{ème} cycle IAV Hassan II Rabat
- Moritz H.** (2000) Geodetic Reference System 1980, Journal of Geodesy 74(1), pp 128-162
- Mueller I.I.** (1989) Notes de cours de Géodésie Spatiale Département des Sciences Géodésiques OSU –USA
- <http://www.oma.be/KSB-ORB/eurefhome.html/>

Les Annexes



Annexe 1: Evolution historique de la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide

R. Azzouzi

En **1960** grâce à l'avènement des lasers, la 11^e Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) définit le mètre comme 1 650 765,73 longueurs d'onde d'une radiation rangée émise par l'isotope 86 du Krypton.

La vitesse de la lumière dans le vide étant la même en tout point (selon la théorie de la relativité), la conférence de **1983** se fonda sur cette dernière pour redéfinir le mètre. Le mètre devient égal à la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 secondes. Cette définition est devenue plus facile à communiquer et à un caractère universelle (Système International).

Elle est devenue un étalon de vitesse pour la définition rigoureuse des unités fondamentales, à la place du mètre étalon (Lliboutry, 1992). C'est surtout une distance plus facile à mesurer qu'une distance entre deux points. Il faut aussi remarquer que la valeur à adopter de la vitesse de la lumière dans le vide a subi des variations dans le temps. Les variations de la vitesse de la lumière depuis **1849** sont représentées pour le tableau 2 suivant :

Tableau : Les variations de la valeur de la vitesse de la lumière depuis 1849 (Rousseau, 1964)

Date	Auteur	Vitesse (km/s)
1849	Fizeau (France)	315300
1862	Foucault (France)	298000
1874	Cornu (France)	300400
1879	Michelson (Etats-Unis)	299910
1882	Michelson (Etats-Unis)	299853
1902	Perrotin (France)	299880
1924	Michelson (Etats-Unis)	299802
1926	Michelson (Etats-Unis)	299796
1928	Karolus et Mittelstadt (Allemagne)	299778
1932	Pease et Pearson (Etats-Unis)	299774
1948	Essen (Etats-Unis)	299792
1980	FIGG (AIG)	299792.458

Références Bibliographiques et Webographiques :

Azzouzi R. (2008) Aperçu sur le mètre à travers l'histoire, Bulletin d'information AMETOP
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Lliboutry L. (1992) Sciences Géométriques et Télédétection, Edition Masson France, P 289

Rousseau P. (1964) La lumière, Collection Presses Universitaire de France P. 125

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre>

http://www.bipm.org/utls/fr/history-si/evolution_mètre.html

Annexe 2 : Transfert de Temps

L'utilisation des horloges ultra stables actuelles et futures n'a de sens que si l'on est capable de distribuer et de disséminer leurs signaux. Au début du 20^e siècle, la synchronisation d'horloges éloignées était fondée sur des signaux horaires radioélectriques, et a pu à terme autoriser un transfert avec une exactitude de l'ordre de la milliseconde. En 1968, le système de navigation Loran- C utilisant la propagation d'onde de sol permettait des comparaisons horaires avec une exactitude de 2 microsecondes ($2 \cdot 10^{-6}$ s). Il devint alors possible de construire une échelle de temps moyenne basée sur la lecture d'un ensemble d'horloges atomiques. Les systèmes de positionnement GNSS tel le GPS, utilisant la propagation d'ondes radioélectriques émises par des satellites, peuvent être utilisés pour comparer les horloges distantes.

L'exactitude du transfert de temps peut atteindre aujourd'hui, grâce au GPS, quelques nanosecondes (10^{-9} s). Les nouvelles horloges ultra stables en développement actuellement, telles que les horloges à atomes froids, les oscillateurs cryogéniques au saphir ou les horloges à ions piégés, ont besoin de systèmes de transfert de temps avec des performances améliorées de deux ordres de grandeurs par rapport aux méthodes actuelles. C'est la tâche que se propose de remplir le Transfert de Temps par Lien Laser T2L2.

L'expérience de transfert de temps T2L2 doit permettre de synchroniser des horloges éloignées tant spatiales que **terrestres**. T2L2 se situe dans le domaine de la métrologie du temps à la base de nombreuses applications comme la diffusion d'échelle de temps, la

navigation, les télécommunications et les expériences de physique fondamentale. L'utilisation des horloges ultra stables actuelles et futures n'a de sens que si l'on est capable de distribuer et de disséminer leurs signaux.

Les nouvelles horloges ultra-stables en développement de par le monde (horloges à atomes froids **terrestres** et spatiales, oscillateurs cryogéniques saphirs ou horloges à ions piégés) ont besoin de systèmes autorisant le transfert de temps sans dégradation de performances. L'exactitude visée est de 50 ps (10^{-12} secondes) et la stabilité temporelle meilleure que 1 ps sur 1000 s d'intégration, soit une amélioration de près de deux ordres de grandeur par rapport aux techniques actuelles.

A plus long terme, ces horloges spatiales et T2L2 pourraient être utilisés pour réaliser de la télémétrie laser unidirectionnelle à l'échelle du système solaire. On envisage une exactitude de la mesure meilleure que le mètre sur des distances telles que la distance Terre Mars ($\sim 300 \cdot 10^6$ km). De tels projets permettraient également de mesurer le délai Shapiro sur le parcours de la lumière au voisinage d'une importante masse comme le Soleil.

$1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ secondes} = \text{un milli\`eme de milliardi\`eme de seconde} = 0.3 \text{ mm de parcours de la lumi\`ere}.$

Annexe 3: IERS Bulletin – A ; Rapid Service/Prediction of Earth Orientation

```
*****
*
*
*           I E R S   B U L L E T I N - A
*
*
*           Rapid Service/Prediction of Earth Orientation
*
*****
16 February 2017                               Vol. XXX No. 007
```

GENERAL INFORMATION:

To receive this information electronically, contact:

ser7@maia.usno.navy.mil or use

<<http://maia.usno.navy.mil/docrequest.html>>

MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days

$$UT2-UT1 = 0.022 \sin(2\pi T) - 0.012 \cos(2\pi T) \\ - 0.006 \sin(4\pi T) + 0.007 \cos(4\pi T)$$
where $\pi = 3.14159265\dots$ and T is the date in Besselian years.

TT = TAI + 32.184 seconds

DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals

= +0.5 seconds beginning 26 Jan 2017 at 0000 UTC

Beginning 1 January 2017:

TAI-UTC = 37.000 000 seconds

```
*****
*
*
* Please note that daily and Bulletin A EOP data can be obtained from
*
* the primary Earth Orientation (EO) servers at:
*
*   http://maia.usno.navy.mil   ftp://maia.usno.navy.mil
*
* and from the backup EO server at:
*
*   http://toshi.nofs.navy.mil  ftp://toshi.nofs.navy.mil
*
*
* An additional backup mirror of the daily and Bulletin A EOP data
*
* is now hosted by NASA's Archive of Space Geodesy Data server at:
*
*   ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/products/iers
*
* Daily EOP data will be uploaded here at 18:00 UTC, and
*
```


* Bulletin A EOP data should be available by 20:00 UTC.

*

*

* Due to unforeseen circumstances, the future date on which the

* IERS RS/PC will transition to the new 14C04 EOP system has not yet

* been determined. We regret any inconvenience.

*

*

* Distribution statement A. Approved for public release:

* distribution unlimited.

*

*

*

The contributed observations used in the preparation of this
 Bulletin
 are available at <<http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/eo-info/general/input-data>>. The contributed analysis results are
 based
 on data from Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Satellite
 Laser
 Ranging (SLR), the Global Positioning System (GPS) satellites, Lunar
 Laser Ranging (LLR), and meteorological predictions of variations in
 Atmospheric Angular Momentum (AAM).

COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:

		MJD		IERS Rapid Service				UT1-UTC		error	
		x	error	y	error	s		s			
		"	"	"	"						
17	2 10	57794	0.01972	.00009	0.29403	.00010	0.542260	0.000011			
17	2 11	57795	0.01813	.00009	0.29504	.00010	0.540844	0.000013			
17	2 12	57796	0.01656	.00009	0.29609	.00009	0.539278	0.000015			
17	2 13	57797	0.01503	.00009	0.29704	.00009	0.537663	0.000015			
17	2 14	57798	0.01358	.00009	0.29797	.00009	0.535966	0.000015			
17	2 15	57799	0.01214	.00009	0.29891	.00009	0.534311	0.000014			
17	2 16	57800	0.01073	.00009	0.29981	.00009	0.532675	0.000013			

PREDICTIONS:

The following formulas will not reproduce the predictions given
 below,
 but may be used to extend the predictions beyond the end of this
 table.

x = 0.1040 - 0.0909 cos A - 0.0184 sin A - 0.0054 cos C - 0.0403 sin C

y = 0.3633 - 0.0191 cos A + 0.0850 sin A - 0.0403 cos C + 0.0054 sin C

$$UT1-UTC = 0.5309 - 0.00123 (MJD - 57808) - (UT2-UT1)$$

where $A = 2\pi \cdot (MJD-57800)/365.25$ and $C = 2\pi \cdot (MJD-57800)/435$.

$$TAI-UTC(MJD\ 57801) = 37.0$$

The accuracy may be estimated from the expressions:

$$S\ x, y = 0.00068 (MJD-57800)**0.80 \quad S\ t = 0.00025 (MJD-57800)**0.75$$

Estimated accuracies are:

Predictions	10 d	20 d	30 d	40 d
Polar coord's	0.004	0.007	0.010	0.013
UT1-UTC	0.0014	0.0024	0.0032	0.0040

			MJD	x(arcsec)	y(arcsec)	UT1-UTC(sec)
2017	2	17	57801	0.0095	0.3008	0.53119
2017	2	18	57802	0.0084	0.3019	0.52988
2017	2	19	57803	0.0074	0.3031	0.52871
2017	2	20	57804	0.0065	0.3045	0.52768
2017	2	21	57805	0.0056	0.3058	0.52677
2017	2	22	57806	0.0049	0.3073	0.52593
2017	2	23	57807	0.0042	0.3087	0.52509
2017	2	24	57808	0.0036	0.3102	0.52418
2017	2	25	57809	0.0028	0.3118	0.52314
2017	2	26	57810	0.0021	0.3134	0.52189
2017	2	27	57811	0.0013	0.3150	0.52040
2017	2	28	57812	0.0006	0.3166	0.51867
2017	3	1	57813	-0.0002	0.3182	0.51676
2017	3	2	57814	-0.0008	0.3198	0.51478
2017	3	3	57815	-0.0015	0.3215	0.51284
2017	3	4	57816	-0.0020	0.3231	0.51102
2017	3	5	57817	-0.0026	0.3247	0.50933
2017	3	6	57818	-0.0032	0.3264	0.50778
2017	3	7	57819	-0.0037	0.3280	0.50632
2017	3	8	57820	-0.0042	0.3297	0.50491
2017	3	9	57821	-0.0046	0.3313	0.50347
2017	3	10	57822	-0.0050	0.3330	0.50197
2017	3	11	57823	-0.0054	0.3347	0.50037
2017	3	12	57824	-0.0057	0.3364	0.49869
2017	3	13	57825	-0.0060	0.3381	0.49697
2017	3	14	57826	-0.0062	0.3398	0.49523
2017	3	15	57827	-0.0064	0.3415	0.49354
2017	3	16	57828	-0.0066	0.3432	0.49191
2017	3	17	57829	-0.0067	0.3450	0.49035
2017	3	18	57830	-0.0068	0.3467	0.48888
2017	3	19	57831	-0.0069	0.3484	0.48750
2017	3	20	57832	-0.0070	0.3502	0.48617
2017	3	21	57833	-0.0070	0.3519	0.48487
2017	3	22	57834	-0.0070	0.3537	0.48355
2017	3	23	57835	-0.0069	0.3554	0.48218
2017	3	24	57836	-0.0069	0.3572	0.48070
2017	3	25	57837	-0.0067	0.3589	0.47907
2017	3	26	57838	-0.0066	0.3607	0.47727
2017	3	27	57839	-0.0064	0.3624	0.47529
2017	3	28	57840	-0.0062	0.3642	0.47318
2017	3	29	57841	-0.0060	0.3659	0.47100
2017	3	30	57842	-0.0057	0.3676	0.46886
2017	3	31	57843	-0.0054	0.3694	0.46683
2017	4	1	57844	-0.0051	0.3711	0.46494
2017	4	2	57845	-0.0047	0.3728	0.46321
2017	4	3	57846	-0.0043	0.3745	0.46158
2017	4	4	57847	-0.0039	0.3762	0.46000
2017	4	5	57848	-0.0035	0.3779	0.45843

2017	4	6	57849	-0.0030	0.3796	0.45680
2017	4	7	57850	-0.0024	0.3813	0.45509
2017	4	8	57851	-0.0019	0.3830	0.45330
2017	4	9	57852	-0.0013	0.3847	0.45146
2017	4	10	57853	-0.0007	0.3864	0.44960
2017	4	11	57854	0.0000	0.3880	0.44777
2017	4	12	57855	0.0006	0.3897	0.44601
2017	4	13	57856	0.0013	0.3913	0.44434
2017	4	14	57857	0.0021	0.3929	0.44279
2017	4	15	57858	0.0028	0.3946	0.44134
2017	4	16	57859	0.0036	0.3962	0.43999
2017	4	17	57860	0.0045	0.3978	0.43871
2017	4	18	57861	0.0053	0.3993	0.43744
2017	4	19	57862	0.0062	0.4009	0.43615
2017	4	20	57863	0.0071	0.4025	0.43478
2017	4	21	57864	0.0080	0.4040	0.43329
2017	4	22	57865	0.0090	0.4055	0.43166
2017	4	23	57866	0.0100	0.4071	0.42985
2017	4	24	57867	0.0110	0.4086	0.42790
2017	4	25	57868	0.0120	0.4100	0.42584
2017	4	26	57869	0.0131	0.4115	0.42377
2017	4	27	57870	0.0142	0.4130	0.42178
2017	4	28	57871	0.0153	0.4144	0.41993
2017	4	29	57872	0.0165	0.4158	0.41825
2017	4	30	57873	0.0176	0.4172	0.41672
2017	5	1	57874	0.0188	0.4186	0.41529
2017	5	2	57875	0.0201	0.4200	0.41389
2017	5	3	57876	0.0213	0.4213	0.41248
2017	5	4	57877	0.0226	0.4226	0.41103
2017	5	5	57878	0.0239	0.4239	0.40953
2017	5	6	57879	0.0252	0.4252	0.40801
2017	5	7	57880	0.0265	0.4265	0.40649
2017	5	8	57881	0.0279	0.4278	0.40500
2017	5	9	57882	0.0292	0.4290	0.40358
2017	5	10	57883	0.0306	0.4302	0.40226
2017	5	11	57884	0.0321	0.4314	0.40105
2017	5	12	57885	0.0335	0.4325	0.39996
2017	5	13	57886	0.0350	0.4337	0.39898
2017	5	14	57887	0.0365	0.4348	0.39809
2017	5	15	57888	0.0380	0.4359	0.39725
2017	5	16	57889	0.0395	0.4370	0.39643
2017	5	17	57890	0.0410	0.4380	0.39557
2017	5	18	57891	0.0426	0.4391	0.39463
2017	5	19	57892	0.0441	0.4401	0.39357
2017	5	20	57893	0.0457	0.4411	0.39236
2017	5	21	57894	0.0473	0.4420	0.39101
2017	5	22	57895	0.0490	0.4430	0.38954
2017	5	23	57896	0.0506	0.4439	0.38800
2017	5	24	57897	0.0522	0.4448	0.38649
2017	5	25	57898	0.0539	0.4456	0.38507
2017	5	26	57899	0.0556	0.4464	0.38381
2017	5	27	57900	0.0573	0.4473	0.38271
2017	5	28	57901	0.0590	0.4480	0.38173
2017	5	29	57902	0.0607	0.4488	0.38081
2017	5	30	57903	0.0624	0.4495	0.37989
2017	5	31	57904	0.0642	0.4502	0.37894
2017	6	1	57905	0.0659	0.4509	0.37794
2017	6	2	57906	0.0677	0.4516	0.37692
2017	6	3	57907	0.0695	0.4522	0.37590
2017	6	4	57908	0.0712	0.4528	0.37491
2017	6	5	57909	0.0730	0.4534	0.37401

2017	6	6	57910	0.0748	0.4539	0.37320
2017	6	7	57911	0.0766	0.4544	0.37251
2017	6	8	57912	0.0784	0.4549	0.37193
2017	6	9	57913	0.0803	0.4554	0.37146
2017	6	10	57914	0.0821	0.4558	0.37109
2017	6	11	57915	0.0839	0.4562	0.37078
2017	6	12	57916	0.0858	0.4566	0.37049

These predictions are based on all announced leap seconds.

CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:

NEOS Celestial Pole Offset Series

MJD	dpsi	error	deps	error
		(msec. of arc)		
57772	-99.35	0.30	-8.96	0.04
57773	-99.68	0.30	-8.93	0.04
57774	-100.05	0.30	-8.96	0.04
57775	-100.30	0.30	-8.99	0.05
57776	-100.29	0.30	-8.98	0.05
57777	-100.12	0.30	-8.96	0.05
57778	-99.95	0.30	-9.02	0.04
57779	-99.82	0.30	-9.18	0.04
57780	-99.63	0.30	-9.39	0.04
57781	-99.36	0.13	-9.52	0.03
57782	-99.13	0.10	-9.50	0.02
57783	-99.06	0.10	-9.40	0.02
57784	-99.14	0.30	-9.34	0.15

IAU2000A Celestial Pole Offset Series

MJD	dX	error	dY	error
		(msec. of arc)		
57772	0.116	0.119	-0.071	0.040
57773	0.093	0.119	-0.061	0.040
57774	0.057	0.119	-0.045	0.040
57775	0.019	0.119	-0.056	0.050
57776	-0.002	0.119	-0.086	0.050
57777	-0.013	0.119	-0.104	0.050
57778	-0.016	0.119	-0.113	0.040
57779	-0.014	0.119	-0.111	0.040
57780	-0.008	0.119	-0.127	0.040
57781	-0.007	0.052	-0.148	0.030
57782	-0.013	0.040	-0.159	0.020
57783	-0.016	0.040	-0.175	0.020
57784	-0.015	0.119	-0.209	0.150

The recommended software to predict celestial pole offsets can be found at

<<http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/software/aux/ceppred.f>>

And software for the calculation of the dX and dY components with Respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the <<http://maia.usno.navy.mil/conv2010/conventions.html>> Web site in Chapter 5 Section 5.5 of the IERS Conventions (2010).

Annexe 4: Relations entre ITRF et WGS84

ITRS and WGS84

Last update: 2013-12-11

In general the ITRS (and its realizations ITRFyy) are identical to WGS84 at one meter level. Meanwhile there are two types of WGS84 realizations:

- New realizations of WGS84 based on GPS data, such as WGS84(G730, G873, G1150 and G1674). These new WGS84 realizations are coincident with ITRF at about 10-centimeter level. For these realizations there are no official transformation parameters. This means that one can consider that ITRF coordinates are also expressed in WGS84 at 10 cm level. However, the most recent G1674 realization adopted ITRF2008 coordinates for more than half of the reference stations and velocities of nearby sites for the others. Thus, ITRF2008 and WGS84 (G1674) are likely to agree at the centimeter level, yielding conventional 0-transformation parameters.

For more information about WGS84 realizations, see:

. U.S. National Imagery and Mapping Agency, "Department of Defense World Geodetic System 1984 -- Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems." NIMA Technical Report 8350.2 3rd release, St. Louis, MO, 23 June 2004. http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html

. Wong R., C. M. Rollins and C. F. Minter (2012) Recent Updates to the WGS84

Reference Frame, Proceedings of the 25th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institution of Navigation (ION GNSS 2012), p1164-1172.

- old realization based on U.S. Navy Navigation Satellite System, commonly known as DOPPLER Transit, and provided station coordinates with accuracies of about one meter. With respect to this realization we published, some years ago, transformation parameters between ITRF90 and this Doppler realized system:

Parameters from ITRF90 to WGS84-Doppler realized system

	T1	T2	T3	D	R1	R2	R3
UNITS :	(m)	(m)	(m)	(ppm)	(")	(")	(")

	0.060	-0.517	-0.223	-0.011	0.0183	-0.0003	0.0070

Annexe 5: Les paramètres de transformations entre les systèmes de référence géodésiques locaux (ou nationaux) et WGS84

Appendix B.2
Transformation Parameters
Local Geodetic Datums to WGS 84

Continent: AFRICA										
Local Geodetic Datums		Reference Ellipsoids and Parameter Differences			No. of Satellite Stations Used	Transformation Parameters				
Name	Code	Name	$\Delta a(m)$	$\Delta f \times 10^4$		Cycle Number	Pub. Date	$\Delta X(m)$	$\Delta Y(m)$	$\Delta Z(m)$
CARTHAGE	CGE	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	5	0	1987	-263 ± 6	6 ± 9	431 ± 8
Tunisia										
DABOLA	DAL	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	4	0	1991	-83 ± 15	37 ± 15	124 ± 15
Guinea										
EUROPEAN 1950	EUR	International 1924	-251	-0.14192702	14	0	1991	-130 ± 6	-117 ± 8	-151 ± 8
Egypt	EUR-F									
Tunisia	EUR-T				4	0	1993	-112 ± 25	-77 ± 25	-145 ± 25
LEIGON	LEH	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	8	0	1991	-130 ± 2	29 ± 3	364 ± 2
Ghana										
LIBERIA 1964	LIB	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	4	0	1987	-90 ± 15	40 ± 15	88 ± 15
Liberia										
MASSAWA	MAS	Bessel 1841	739.845	0.10037483	1	0	1987	639 ± 25	405 ± 25	60 ± 25
Eritrea (Ethiopia)										

B.2-4

Local Geodetic Datums to WGS 84

Continent: AFRICA										
Local Geodetic Datums		Reference Ellipsoid and Parameter Differences			No. of Satellite Stations Used	Transformation Parameters				
Name	Code	Name	$\Delta x(m)$	$\Delta f \times 10^4$		Cycle Number	Pub. Date	$\Delta X(m)$	$\Delta Y(m)$	$\Delta Z(m)$
MERCHICH Morocco	MER	Clarke 1880	-112 145	-0.54750714	9	0	:987	31 ± 5	146 ± 3	47 ± 3
MINNA Cameroon	MIN	Clarke 1880	-112 145	-0.54750714	2	0	:991	-81 ± 25	-84 ± 25	115 ± 25
Nigeria	MIN-B				6	0	:987	-92 ± 3	-93 ± 6	122 ± 3
M'FOFALOKO Gabon	MPO	Clarke 1880	-112 145	-0.54750714	1	0	:991	-74 ± 25	-130 ± 25	42 ± 25
NORTH SAHARA 1959 Algeria	NSD	Clarke 1880	-112 145	-0.54750714	3	0	:993	-186 ± 25	-93 ± 25	310 ± 25
OLD EGYPTIAN 1907 Egypt	OEG	Helmert 1905	-63	0.00480795	14	0	:987	-130 ± 3	110 ± 6	-13 ± 8

Local Geodetic Datums		Reference Ellipsoids and Parameter Differences			No. of Satellite Stations Used	Transformation Parameters				
Name	Code	Name	$\Delta a(m)$	$\Delta f \times 10^4$		Cycle Number	Pub. Date	$\Delta X(m)$	$\Delta Y(m)$	$\Delta Z(m)$
POINT 58 Mean Solution (Burkina Faso and Niger)	PTB	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	2	0	1991	-106 ± 25	-129 ± 25	165 ± 25
POINTE NOIRE 1948 Congo	PTN	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	1	0	1991	-148 ± 25	51 ± 25	-291 ± 25
SCHWARZECK Namibia	SCK	Bessel 1841	653.135*	0.10037483	3	0	1991	616 ± 20	97 ± 20	-251 ± 20
SIERRA LEONE 1960 Sierra Leone	SRL	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	8	0	1997	88 ± 15	4 ± 15	101 ± 15
VOIROL 1960 Algeria	VOR	Clarke 1880	-112.145	-0.54750714	2	0	1993	-123 ± 25	-206 ± 25	219 ± 25

* This Δa value reflects an a-value of 6377483.865 meters for the Bessel 1841 Ellipsoid in Namibia.

Annexe 6 : Horloges atomiques

Type d'horloge	Fréquence d'oscillation GHz	Stabilité par jour $\Delta f/f$	Temps pour perdre une seconde
Oscillateur à Quartz	0.005	10^{-9}	30 ans
Rubidium	6.834.682.613	10^{-12}	30000 ans
Césium	9.192.631.770	10^{-13}	300000 ans
Maser à Hydrogène	1.420.405.751	10^{-12}	30000000 ans

Temps Astronomique :

Temps sidéral
Temps Universel Solaire
Temps éphémérides

Temps Atomique

Annexe 7 : Etude succincte sur les lignes de base déterminées par GPS (Azzouzi, février 2011)

Lors des mesures GPS en mode de positionnement relatif entre les points P_i et Q_i les lignes de base mesurées entre les points concernés sont des vecteurs $\overrightarrow{P_iQ_i}$. Dans un référentiel tridimensionnel ces vecteurs $\overrightarrow{P_iQ_i}$ peuvent être exprimés fonction des coordonnées cartésiennes X, Y, et Z comme suit :

$$\overrightarrow{P_iQ_i} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} \quad \text{avec } \Delta X = X_{Q_i} - X_{P_i}; \quad \Delta Y = Y_{Q_i} - Y_{P_i} \text{ et } \Delta Z = Z_{Q_i} - Z_{P_i}$$

A partir des ces trois accroissements en X, Y et Z nous pouvons exprimer, la distance D, l'azimut Az et l'angle zénithal z entre les points P_i et Q_i de la manière suivante d'après les équations 5-82 de Heiskanen et Moritz (1967) :

$$\text{Az} = \text{Arctg} \left(\frac{-\Delta X \sin \Lambda + \Delta Y \cos \Lambda}{-\Delta X \sin \Phi \cos \Lambda - \Delta Y \sin \Phi \sin \Lambda + \Delta Z \cos \Phi} \right)$$

$$z = \text{Arccos} \left(\frac{\Delta X \cos \Phi \cos \Lambda + \Delta Y \cos \Phi \sin \Lambda + \Delta Z \sin \Phi}{\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2}} \right)$$

$$D = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2}$$

Où Λ et Φ sont respectivement la longitude et la latitude astronomiques des points P_i .

Si on considère le vecteur unitaire $\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \Phi \cos \Lambda \\ \cos \Phi \sin \Lambda \\ \sin \Phi \end{pmatrix}$ de la verticale passant par le point P_i .

La dérivée de ce vecteur $\vec{n}$ par rapport à la latitude φ nous donne le vecteur unitaire $\vec{m} = \frac{d\vec{n}}{d\varphi}$

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} -\sin \Phi \cos \Lambda \\ -\sin \Phi \sin \Lambda \\ \cos \Phi \end{pmatrix}. \text{ Sous forme vectorielle les équations d'azimut de distance zénithal et}$$

distance peuvent être écrites de la manière suivante :

$$Az = \text{Arctg} \left(\frac{\det \begin{vmatrix} \Delta Y & \sin \Lambda \\ \Delta X & \cos \Lambda \end{vmatrix}}{\overrightarrow{P_i Q_i} \cdot \vec{m}} \right)$$

$$z = \text{Arc cos} \left(\frac{\overrightarrow{P_i Q_i} \cdot \vec{n}}{D} \right)$$

$$D = \|\overrightarrow{P_i Q_i}\|$$

Pour avoir les azimuts et distances zénithales géodésiques dans les différentes équations citées ci-dessus il faut remplacer les coordonnées géographiques astronomiques Φ et Λ par celles géodésiques φ et λ .

Le passage vers les éléments sur le plan de projection conique conforme doit tenir compte pour le gisement de l'angle de convergence des méridiens qui peut être calculé par l'équation suivante :

$$\gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0$$

Avec λ_0 la longitude du méridien centrale (dans le cas du Maroc il est égale à 6 grades ouest). La latitude φ_0 est celle de l'isomètre centrale avec quatre valeurs, 37 gr pour le Nord Maroc, 33 gr pour le Sud Maroc, 29 gr pour l'Extrême Sud Maroc, et finalement 25 gr pour l'Extrême Extrême Sud Maroc.

Exemple :

Les écarts entre P et Q sont :

$$\Delta X = 2.738 \text{ m}$$

$$\Delta Y = -14.964 \text{ m}$$

$$\Delta Z = -6.753 \text{ m}$$

Les coordonnées géodésiques dans le système WGS84 sont :

$$\varphi = 33^{\circ}58'36.''21528 \quad N$$

$$\lambda = 6^{\circ}52'00.''87121 \quad O$$

$$h = 95.629 \quad m$$

Les résultats obtenus à partir de l'usage du logiciel de post traitement des observations GPS sont les suivantes :

Gisement = 268.4537 grades

Distance (sur le plan de projection Lambert) = 16.639 m

La dénivelée entre les deux points = 0.036 m

Les coordonnées X et Y des points P et Q dans le plan de projection conique conforme de Lambert du Maroc sont pour :

$$P = \begin{cases} X = 364339.57 \quad m \\ Y = 376276.59 \quad m \end{cases}$$

$$\text{et } Q = \begin{cases} X = 364324.93 \quad m \\ Y = 376268.68 \quad m \end{cases}$$

Références

Azzouzi R. (2008) Notes du cours de la Géodésie Spatiale, Département de Topographie Géodésie IAV Hassan II Rabat

Heiskanen W.A. et H. Moritz (1967) Physical Geodesy, W.H. Freeman and Company San Francisco

Annexe 8 : Références bibliographiques complémentaires

- Ait Belaïd M.** (1986) L'analyse du réseau de triangulation de premier ordre du Maroc par l'intégration des données Doppler, Thèse M.Sc. Faculté de Foresterie et de Géodésie Université Laval Québec.
- Afane R.** (1993) Erreurs systématiques affectant les mesures GPS, Mémoire de 3^{ème} Cycle de l'IAV Hassan II Rabat
- Altamimi Z.** (2001) <http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF/ITRF2000>.
- Altamimi Z., P. Sillard, et C. Boucher** (2002) ITRF200: A new release of the International Reference Frame for Earth Science Applications, J. Geophys. Res., 107 (B10), 2214, doi: 10.1029/2001JB000561
- Argus D.F et R.G. Gordon** (1991) No-net rotation model of current plate velocities incorporating plate motion model NUVEL-1, Geophys. Res. Letters 18, pp 2038-2042
- Arnould R. E.** (1996) Géométrie Topographique, Troisième partie : Les positionnements par satellites GPS, Université de Liège, Faculté des Sciences.
- Azagaghe A.** (1991) Traitement des observables GPS pour la détermination des lignes de base, thèse de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II.
- Azzouzi R.** (1989) The GPS as an alternative tool for the geodetic connection between Morocco and Spain through the Strait of Gibraltar, Technical Report presented at OSU Geodetic Science and Surveying Department, Mars 1989
- Bahaj A.** (1999) Application du GPS pour des Fins Géodynamiques, Mémoire de 3^{ème} cycle, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Rabat.
- Ben Sari D.** (1987) Connaissance Géophysique du Maroc, Editeur CNCPRST, 207 p.
- Beutler G., H. Bock, Brockmann E., R. Dach, P. Fridez, W. Gurtner, U. Hugentobler, D; Ineichen, J. Johnson, M. Meindl, L. Mervart, M. Rothacher, S. Scaer, T. Springer, R. Weber** (2001) BERNES GPS Software Version 4.2, Edited by Hugentobler U., S. Schaer, P. Fridez, Astronomical Institute University of Berne.
- Black H.D.** (1978) An Easily Implemented Algorithm for Tropospheric Range Correction, Journal of Geophysical Research, Vol. 83 No.B4, pp 1825-1828.

- Blewitt G.** (1989) Carrier Phase Ambiguity Resolution for the Global Positioning System Applied to Geodetic Baseline up to 2000 km. *Journal of Geophysical Research*, Vol. 94 No. B8, pp 10187-10203.
- Blewitt G.** (1990) An Automatic Editing Algorithm for GPS Data, JPL Geodesy and Geophysics preprint n° 192
- Botton S., P. Willis, et F. Duquenne** (1997) GPS Localisation et Navigation, Hermès, Paris, p157
- Boucher C.** (1995) Références Terrestres et Références Célestes .Publication interne SC2, LAREG, ENSG-IGN, France
- DeMets C, R. G. Gordon, D. F. Argus, et S. Stein** (1990) Current Plate Motions, *Geophys. J. Int.* 101, Acoustics Division, Naval Research Laboratory, Washington, DC. 20375, USA, PP 427-444
- DeMets C, R.G. Gordon, D.F. Argus, and S. Stein** (1994) Effect of Recent Revisions to the Geomagnetic Reversal Time Scale on Estimates of Current Plate Motions, *Geophys. Res. Letters* 21, pp. 2191-2194
- DMA** (1987) Department of Defense Agency World Geodetic System 1984-Its Definition and Relationship with Local Geodetic System. DMA TR 8350.2
- Duquenne F.** (2000) Les techniques de positionnement précis par GPS, Ecole Supérieure des Géomètres et des Topographes, CNAM France.
- El Atifi M.,** 1991, Apport de la compensation libre dans l'analyse des réseaux géodésiques ». Thèse de troisième cycle, IAV Hassan II, Rabat.
- El Bakkali Y.** (2002) Développement d'un logiciel de traitement des mesures GPS pour l'évaluation des déformations géodynamiques, Mémoire de 3ème cycle, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Rabat.
- El Hajjaji J. et H. Hafeur** (1993) Compensation d'un réseau Géodésique tridimensionnel, Mémoire de troisième cycle Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II Rabat
- Fezzani C.** (1979) Analyse de la structure des réseaux astro-géodésiques tunisiens, Thèse Doctorat d'Ingénieur présentée à l'ENSG de l'IGN de France.
- Goad, C.C.** (1989) Surveying with GPS, DGSS, OSU.

- Goad, C.C., et Goodman, L.** (1974) A modified Hopfield Tropospheric Refraction Correction Model, Paper presented at the Fall Annual Meeting of the American Geophysical Union, San Francisco, December 1974.
- Gurtner W.** (1995) RINEX: the Receiver INdependent Exchange Format Version 2
- Harvey B.R.** (1985) The combination of VLBI and ground data for Geodesy and Geophysics UNISURN S-27, School of Surveying, University of N.S.W.
- Hofmann-Wellenhof B., H. Lichtenegger, et J. Collins** (1997) GPS Theory and Practice, 4th Ed. New York, New York: Springer Wien New York, 389 p.
- Houari K. et A. Saadani** (2000) Application du GPS pour des fins géodynamiques locales (Cas de la faille de Bouskour au Rif Maroc Nord) , Mémoire de 3ème cycle, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Rabat.
- Karbou F.** (1999) Site Dependent Errors in Height GPS Measurements, Case of the Moroccan GPS Site and Other GPS Stations in Europe, Mémoire de 3ème cycle de l'IAV Hassan II Rabat
- Le Pichon X.**(1968) Sea Flow Spreading and Continental Drift, Jour. of Geophys. Res., Vol. 73, N°12, pp 3611-3670.
- Leclerc J. G.** (1975) Eléments de la Théorie des Inverses Généralisées et leur Application en Géodésie, Rapport de Recherche, Faculté d Foresterie et de Géodésie, Université Laval, Québec, Canada.
- LeCoq C.** (1983) Introduction à la Géodésie Spatiale, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN France
- Leick A.** (1995) GPS Satellite Surveying, 2nd Ed. New York, New York: John Wiley & Sons, p 560.
- Lliboutry L.** (1982) Tectonophysique et Géodynamique, Masson Paris, p 339
- <http://www.grdl.noaa.gov/GPS/PROJECTS/ANTCAL>, March, 1996.
- Maftah N.** (2004) Redéfinition du système géodésique marocain par rapport dans le système de référence international ITRF2000, Thèse de 3ème cycle de l'IAV Hassan II Rabat.
- McClusky S. et al.** (2002) Communication Orale, Séminaire Wegener 2002, Juin 12-14, Athènes (Vouliagmeni), Grèce

- McClusky S., R. Reilinger, S. Mahmoud, D. Ben Sari et A. Tealeb** (2003) GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions, *Geophys. J. Int.* 155, pp 126-138.
- Michard A.** (1976) *Eléments de Géologie Marocaine*. Notes et M. Serv. Géol. Maroc, 252, 420 p.
- Minster J.B., et T.H. Jordan, P. Molnar, et E. Haines** (1974) Numerical Modelling of Instantaneous Plate Tectonics, *J. R. Astro. Soc.*, 36, pp 541-576.
- MIT** (2002), Documentation for the GAMIT GPS, Analysis Software, Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences MIT USA
- Mittermayer E.** (1972) A Generalisation of the Least Squares Method for the Adjustment of Free Networks, *Bulletin Géodésique*, n° 104, pp. 139-157.
- Mokhtari B.** (1993) Approches pour la détermination des paramètres de passage entre le datum national marocain et le système de référence géodésique mondial WGS84, Thèse de 3^{ème} cycle IAV Hassan II Rabat
- Montaner G.F.** (1932) Le réseau géodésique de la Méditerranée Occidentale, *Bull. Géo.* N° 35, pp 136-137
- Moritz H.** (2000) Geodetic Reference System 1980, *Journal of Geodesy* 74(1), pp 128-162
- Mourabit T. D. Ben Sari, R. Reilinger, S. McClusky, F. Gomez, et M. Baranzangi** (2002) Preliminary evidence of active deformation in Morocco from repeat GPS observations, Seminar Wegener 2002, June 12-14, Athens (Vouliagmeni), Greece
- Mueller I.I.** (1987) *Spherical and Practical Astronomy as Applied to Geodesy*, Frederic Ungar Publishing Co. New York, Fourth Printing, p 615
- Mueller, Ivan I.** (1992) Planning an International Service Using the GPS for Geodynamic Applications. Permanent Satellite Tracking Networks for Geodesy and Geodynamics, IAG Symposium 109, Springer Verlag, Heidelberg, 1992.
- NASA (1979)** Application of space technology to Crustal dynamics and earthquake research, Geodynamics Program Office of Space and Terrestrial Applications. Washington, D. C.
- Ouzzine H.** (1989) *Méthodologie de traitement de réseau géodésique de haute précision*. Cas du RGOG, établi pour les besoins de la liaison fixe Europe Afrique à travers le Déroit de Gibraltar. Thèse présentée à la Section de Topographie pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur d'Etat, IAV Hassan II Rabat

- Ramdani M.** (1991) Etude sismotectonique du Nord du Maroc, Thèse de Doctorat Université Mohammed 1 Oujda.
- Rapp R.H.** (1984) Geometric Geodesy, Ohio State University, Department of Geodetic Science and Surveying, p 177
- Rebai N.** (1990) Choix des sites d'observation par VLBI mobile et GPS en Méditerranée Occidentale, campagne 1989-1990, Rapport technique n°10, Institut Géographique National, p 23
- Remondi, B.W.** (1985) Using the Global Positioning System (GPS) Phase Observable for Relative Geodesy: Modeling, Processing, and Results. PhD Dissertation, Center for Space Research, University of Texas at Austin. 360p.
- Rinner et al,** 1988, GPS-Techniques Applied to Geodesy and Surveying, pp 79-91.
- Ruegg J.C., M. Kasser, A. Tarantola, J. C. Lepine and B. Chouikrat,** (1982), Deformations Associated with the El Asnam Earthquake of 10 October 1980: Geodetic determination of vertical and horizontal movements, Bull. Seism. Soc. Am.,72, pp 2227 – 2244.
- Ruegg J.C., M. Kasser, A. Tarantola, J. C. Lepine and B. Chouikrat,** 1982, Deformations Associated with the El Asnam Earthquake of 10 October 1980 :
- Saadi M.** (1982a) Carte structurale du Maroc 1:2000000. Notes et Mémoires N° 278, Service Géologique du Maroc.
- Saadi M.** (1982b) Carte minière et énergétique du Maroc 1:2000000. Notes et Mémoires N° 279, Service Géologique du Maroc.
- Saaidi Elkbir** (1998) Dictionnaire de Géologie et Géomorphologie, Editions Afrique Orient – Maroc P 415
- Saastamoinen, J.** (1973) Contributions to the Theory of Atmospheric Refraction. Bull. Géod. 107, pp 13-34.
- SNED** (1988), Rapport sur la Liaison Fixe Espagne Maroc à travers le Détroit de Gibraltar, Rapport Interne.
- SNED et SECEG** (1990) Rapport Informatif : A. Milieu Physique, Troisième Colloque International sur la Liaison Fixe à travers le Détroit de Gibraltar.

- Tadili B., M. Ramdani, D. Ben Sari, K. Chapochnikov, A. Bellot** (1986) Structure de la croûte dans le Nord du Maroc, Annales Geophysicae, 4, B,1 pp 99-104.
- Tardi P.** (1934) Traité de Géodésie, Paris Gauthier Villars Editeur
- Uotila, U.** (1987) Adjustment Computations, Part I., DGSS, OSU.
- Wegener a.** (1915) die entstehung der kontinente und ozeane, friedr. vieweg, brunswick, (la genese des continents et des oceans, bourgeois, paris, 1991.
- Wells D.E.** (1984) Some Theoretical and Practical Aspects of Geodetic Positioning Using Carrier Phase Difference Observations of GPS Satellites. Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, N.B., Canada.
- Wells D.E., N. Beck, D. Deliraoglou, A. Kleusberg, E.J. Krakiwsky, G. Lachapelle, R.B. Langley, M. Nakiboglu, K. Schwarz, J.M. Tranquilla, et P. Vanicek** (1986) Guide to GPS Positioning, Canadian GPS associates, Fredericton, N.B., Canada.
- Willis P, et S. Botton** (1992) Instructions techniques pour le chef de mission d'une campagne de géodésie par GPS, IGN de France, Service de Géodésie et Nivellement, Instructions Techniques IT/G N° 93, SGN n° 27.569
- Willis P.** (1995) GPS pour les productions et l'utilisation des canevas nationaux, S.M. CM1, Pub. LAREG, ENSG, IGN France
- Willis P.** (2000) L'impact en géodésie des systèmes de radionavigation par satellites GPS et GLONASS Un défi pour Galiléo, Revue XYZ, N° 84, pp 42-49
- Yassine A.** (1993) Etude de la Méthode Géodésique Spatiale VLBI pour l'Evaluation des Déformations de la Terre, Mémoire de 3^{em} cycle Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II Rabat.

Annexe 9 : Références Webographiques complémentaires

http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF/ITRF2000/results/ITRF2000_GPS.SCC

<FTP://FTP.IPCC.PT/PUB/GPSDATA/CASCAI/>

<http://lareg.ensg.ign.fr/rgp/>

<http://www.usgc.com>

<http://www.rtcn.com>.

http://gibs.leipzig.ifag.de/cgi-bin/info_dgps.cgi.

<http://igscb.jpl.nasa.gov/>
<http://lareg.ensg.ign.fr/>
<http://milhouse.jpl.nasa.gov/>
<http://tycho.usno.navy.mil/gps.html>
<http://www.cnig.fr/>
<http://www.esgt.cnam.fr/>
<ftp://ftp.unavco.ucar.edu/pub/RINEX/doc/rinex2.txt>
<http://www.geod.emr.ca/>
<http://www.oma.be//KSB-ORB/eurefhome.html/>
<http://www.unavco.ucar.edu/>
http://pro.thalesnavigation.com/fr/pro/scripts/techno_gps/techno_gps_dgps.asp
<http://www.ican.nf.net/dgps-whitepaper.htm>
<http://www.epncb.oma.be>
<http://www.colorado.edu/geography/gcraft/>



Professeur R. Azzouzi

Tél. et Fax : 037680180

e. mail : r.azzouzi@iav.ac.ma ; rachid.azzouzi@gmail.com

Polycopié édité le 18 Novembre 2008, revu le 23 octobre 2013, en mai 2017 et en février 2019

N.B. : Une bonne partie des images, des schémas et des figures dans ce document sont repris d'un certain nombre de références citées à la fin de chaque chapitre ou dans la liste complémentaire. Dans le cas d'omission de citation de l'un d'eux, les auteurs sont priés de m'excuser.